CONTRATO OCS Nº 008/2022
CONTRATO SAP Nº 4400004899

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA**, com sede na Avenida das Nações Unidas, 11541 - 15° andar, Chácara Itaim, CEP: 04578-000, São Paulo, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 68.074.673/0001-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 037/2021 - **BNDES**, autorizado pela Decisão de Diretoria DEC/DIR nº 003/2022, em 06/01/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 016/2021, de 30/09/2021, conforme previsão orçamentária sob as rubricas n°1750100071, 1800100011, 3101700021 e 3101700040, centro de custo nº BN30005000 – ATI DESET e BN00004000 – CCTI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de solução composta por 02 (dois) equipamentos para armazenamento de dados dos sistemas corporativos do ambiente de plataforma alta, incluindo o fornecimento de licenças de *software* de gerenciamento, com os respectivos serviços correlatos de treinamento, instalação, migração de dados, manutenção evolutiva e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 037/2021 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá a duração da seguinte forma:

a) Até 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, considerando-se o somatório dos prazos referentes às entregas dos equipamentos, treinamento, instalações, migração e uma margem de segurança, encerrando-se com a emissão do "Termo de Recebimento Definitivo".

b) 60 (sessenta) meses, contados da emissão do "Termo de Recebimento da Instalação – data center Principal", no que se refere aos serviços de assistência técnica à solução de armazenamento do data center Principal;

c) Até 60 (sessenta) meses, contados da emissão do "Termo de Recebimento da Instalação – data center Secundário", no que se refere aos serviços de assistência técnica à solução de armazenamento do data center Secundário, encerrando-se junto com o fim da vigência do serviço de assistência técnica do data center Principal.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor e da Comissão de Recebimento, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de R$ 2.660.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, , por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal

para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
A sociedade líder do Consórcio poderá apresentar um documento fiscal ou equivalente legal para cada consorciado envolvido na execução contratual, proporcionalmente à respectiva parcela na execução do objeto quando permitido pela legislação tributária e desde que observadas as condições previstas nesta Cláusula.

Parágrafo Sétimo
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor do(s) Subcontratado(s).

Parágrafo Oitavo

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

VI. período de referência da execução do objeto;

VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;

XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;

XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e

XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Nono

Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Décimo

Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Décimo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo Segundo

Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Terceiro

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Quarto

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes

a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Quinto
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Sexto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 15/12/2021, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição

de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto
No caso de Consórcio, somente será aceita uma única garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição, a si ou a qualquer consorciada, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. Indicar um profissional para a função de preposto da CONTRATADA, sendo este seu interlocutor junto ao BNDES para os assuntos relativos ao cumprimento das obrigações contratuais, e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado pelo BNDES;

XI. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

b) no caso de subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar, ainda, uma DIF para cada subcontratado, devidamente preenchida com os respectivos dados e assinada(s) pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

XII. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante), cuja minuta é apresentada no Edital, assinado por seus representantes legais;

XIII. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços e a cada novo profissional a ser alocado para atendimento ao **BNDES**, Termo de Confidencialidade – Modelo B (Profissionais), cuja minuta é apresentada no Edital, assinado pelos profissionais;

XIV. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XV. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação, quanto as medidas sanitárias e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XVI. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e

digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e **informados** ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação;

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados;

IX. O BNDES possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas;

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada;

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo

Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do

CONTRATADO, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro

A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Alexandre Britto Goulart, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviços da ATI/DESET/GPRO, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem o estiver substituindo na função;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato referente aos serviços de migração de dados e treinamento, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e

II. atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação previstos no Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato), cabendo ao **CONTRATADO** apresentar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, os respectivos documentos comprobatórios.

Parágrafo Quarto

A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea, devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo **BNDES**.

Parágrafo Quinto

Caso o **CONTRATADO** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-

se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

Parágrafo Sexto
Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelo representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na execução dos serviços subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao CONTRATADO, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do BNDES e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Segundo
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:

Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 037/2021 - BNDES

Anexo II - Proposta

Anexo III - Matriz de Risco

Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

Anexo VI - Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital dos representantes do BNDES como a da formalização jurídica deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo.

HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Assinado de forma digital por HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Dados: 2022.01.25 13:23:59 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.01.25 17:11:08 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

CLAUDIO MORAES TANCREDI:13284209816
Digitally signed by CLAUDIO MORAES TANCREDI:13284209816
Date: 2022.01.21 15:50:24 -03'00'

NELSON DE ANDRADE JUNIOR:11476368856
Digitally signed by NELSON DE ANDRADE JUNIOR:11476368856
Date: 2022.01.21 17:49:25 -03'00'

HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de soluções de armazenamento centralizado de dados baseada em equipamentos de armazenamento de dados (s*torage*) primário e secundário em redes *SAN* e *NAS*, licenças de software para gerenciamento das soluções e a prestação de serviços correlatos, de acordo com as especificações constantes deste documento.

1.2. O objeto será dividido em 3 (três) itens, **Item I, Item II e Item III**, com vistas a atender diferentes demandas do **BNDES**, conforme detalhamento a seguir:

1.2.1. Item I

1.2.1.1. 02 (duas) soluções de armazenamento de dados em SAN idênticos, do tipo *All-Flash* com capacidade total líquida de no mínimo 3,08 PB (três vírgula zero oito petabytes) após os ganhos com compressão e/ou desduplicação, com funcionalidades de replicação síncrona e assíncrona, sendo uma destinada à implantação no CPD principal do **BNDES** e outra destinada à implantação no CPD secundário do **BNDES**, ambos na cidade do Rio de Janeiro.

1.2.1.2. Licenças de uso dos aplicativos (*softwares*) para gestão, controle e monitoração da solução de armazenamento centralizado de dados.

1.2.1.3. Serviço de instalação da solução nos CPDs principal e secundário do **BNDES**.

1.2.1.4. Serviço de treinamento nas tecnologias da solução.

1.2.1.5. Serviços de migração de dados dos atuais equipamentos de armazenamento do **BNDES** para a nova solução fornecida, e de replicação externa

1.2.1.6. Serviço de manutenção evolutiva.

1.2.1.7. Serviço de suporte e assistência técnica por 60 meses para a solução de armazenamento fornecida.

1.2.2. Item II

1.2.2.1. 02 (duas) soluções de armazenamento de dados em *SAN idênticos*, do tipo *All-Flash*, com capacidade de no mínimo 88,5 TB (oitenta e oito vírgula cinco terabytes), com suporte à *mainframe* e plataforma baixa, com funcionalidades de replicação síncrona e assíncrona, sendo uma destinada à implantação no CPD principal do **BNDES** e outra destinada à implantação no CPD secundário do **BNDES**, ambos na cidade do Rio de Janeiro.

1.2.2.2. Licenças de uso dos aplicativos (*softwares*) para gestão, controle e monitoração da solução de armazenamento centralizado de dados.

1.2.2.3. Serviço de instalação da solução nos CPDs principal e secundário do **BNDES**.

1.2.2.4. Serviço de treinamento nas tecnologias da solução.

1.2.2.5. Serviços de migração de dados dos atuais equipamentos de armazenamento do **BNDES** para a nova solução fornecida, e de replicação externa.

1.2.2.6. Serviço de manutenção evolutiva.

1.2.2.7. Serviço de suporte e assistência técnica por até 60 meses para a solução de armazenamento fornecida.

1.2.3. Item III

1.2.3.1. 02 (duas) soluções de armazenamento de dados em *NAS,* ou alternativamente 02 (duas) soluções de armazenamento de dados em *SAN* (storage), idênticos, com capacidade de armazenamento de no mínimo 4,53 PB (quatro vírgula cinquenta e três petabytes), para armazenamento de backup, sendo uma destinada à implantação no CPD principal do **BNDES** e outra destinada à implantação no CPD secundário do **BNDES**, ambos na cidade do Rio de Janeiro.

1.2.3.2. Licenças de uso dos aplicativos (*softwares*) para gestão, controle e monitoração da solução de armazenamento centralizado de dados.

1.2.3.3. Serviço de instalação da solução nos CPDs principal e secundário do **BNDES**.

1.2.3.4. Serviço de treinamento nas tecnologias da solução.

1.2.3.5. Serviço de manutenção evolutiva.

1.2.3.6. Serviço de suporte e assistência técnica por 60 meses para toda a solução de armazenamento fornecida em atendimento ao objeto.

1.3. Cada **ITEM** poderá ser arrematado por **LICITANTES** distintas, de acordo com o menor valor ofertado por **ITEM**.

2. UNIDADES FUNCIONAIS DO BNDES

2.1. Os escritórios do **BNDES** listados na tabela abaixo serão denominados, doravante, para simplificar, como Unidades Funcionais (individualmente ou em conjunto).

Unidades Funcionais
A. Rio de Janeiro (datacenter principal e prédio administrativo) **DC1 –** Datacenter principal do **BNDES** **EDSERJ** - Edifício de Serviços do **BNDES** Avenida República do Chile 100 Centro - CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ

B. Rio de Janeiro (*datacenter* alternativo e sala de operações) **DC2 –** Datacenter alternativo do **BNDES** Estrada dos Bandeirantes, 10.916 Vargem Pequena - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22783-111

2.2. Durante a vigência do **CONTRATO** o **BNDES** poderá mover os componentes da solução entre as suas unidades sem prejuízo ao serviço de suporte técnico prestado pelas **CONTRATADA(S)**.

2.2.1. Em relação à localidade B listada no item 2.1, poderá haver alteração de endereço durante a vigência do **CONTRATO**, devendo ser mantidas as obrigações da(s) **CONTRATADA(S)** listadas nestas especificações técnicas, sem custos adicionais para o **BNDES**. O novo endereço estará localizado dentro de um raio de até 100 km (cem quilômetros) da localidade A (EDSERJ).

3. CONDIÇÕES GERAIS

3.1. Todo o material, equipamentos e softwares, deverão fazer parte da linha de produção do respectivo fabricante na data da sessão de abertura das propostas e no momento da entrega e não devem possuir data de fim de comercialização e/ou suporte anunciada. Para aferir esta informação, a equipe técnica do **BNDES** fará a consulta ao *site* do fabricante na Internet, onde deverá constar o produto e/ou material como em produção.

3.2. Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos e acondicionados em suas embalagens originais de fábrica, e virem acompanhados dos manuais de instalação em português do Brasil ou em inglês podendo ser impressos ou em mídia digital.

3.3. Deverão ser fornecidos em conjunto com a solução ofertada, todos os acessórios, *softwares,* licenças de uso e opcionais necessários para atendimento às características definidas no escopo destas especificações.

3.4. Todos os *softwares* integrantes da solução ofertada devem ser fornecidos na versão mais nova comercializada na data da abertura das propostas.

3.5. As características técnicas descritas para todos os equipamentos, dispositivos, materiais, *softwares* e serviços solicitados neste documento são as características mínimas que devem ser atendidas pelas **LICITANTES**. Assim sendo, podem ser oferecidos quaisquer outros de desempenho equivalentes ou superiores, desde que compatíveis com os requisitos destas especificações.

3.6. A equipe técnica que dará suporte à licitação poderá, sempre que julgar necessário, realizar consultas ao *site* do fabricante na Internet, com o objetivo de esclarecer dúvidas quanto ao atendimento dos requisitos técnicos mínimos exigidos.

4. VISTORIA

4.1. As empresas **LICITANTES** terão direito, a seu critério, de visitar as dependências do BNDES para fins de vistoria, com o objetivo de avaliar as condições dos serviços a serem realizados, em dias e horários previamente acordados.

4.2. A **LICITANTE** que não realizar a vistoria não poderá alegar qualquer desconhecimento das condições para a perfeita compreensão do objeto e integral execução contratual nos termos previstos nas Especificações Técnicas.

4.3. Durante a vistoria, as empresas interessadas serão acompanhadas por um representante do **BNDES**, devendo marcar previamente a visita pelo *e-mail* **licitacoes.infra@BNDES.gov.br**.

4.4. Todas as vistorias deverão ocorrer em até **2 (dois) dias úteis** antes da data de abertura das propostas.

4.5. A vistoria poderá ser utilizada pelas **LICITANTES** para aferir as condições gerais dos serviços a serem executados, tais como:

4.5.1. A viabilidade e forma de transporte dos equipamentos para o CPD e para o local, dentro do CPD, designado para a instalação.

4.5.2. A viabilidade e forma de uso da infraestrutura elétrica já existente no local designado do CPD para instalação dos equipamentos, tal como: a quantidade e tipo de *plugs*, de tomadas, de disjuntores e de cabos, a disponibilidade de circuitos elétricos bifásicos, a tensão elétrica e às demais características técnicas necessárias para o pleno funcionamento da solução.

4.5.3. A viabilidade e forma de uso da infraestrutura de cabeamento estruturado já existente no local designado do CPD para instalação dos equipamentos, tal como: compatibilidade e existência da infraestrutura para conectar o(s) equipamento(s) e as demais características técnicas necessárias para o pleno funcionamento dos mesmos.

4.5.4. A viabilidade e forma de posicionar as saídas de ventilação dos equipamentos de forma a respeitar o conceito de corredor quente e corredor frio do CPD.

4.5.5. A viabilidade e forma de instalação dos equipamentos no espaço físico designado pelo **BNDES** no CPD.

4.5.6. Durante a vistoria, nas dependências do CPD, não será permitido o porte de imãs, de aparelhos que gerem campos eletromagnéticos, de aparelhos de comunicação de voz e de dados de qualquer tipo, de câmeras fotográficas e de vídeo, de alimentos, de líquidos ou de quaisquer outros elementos estranhos às atividades realizadas no CPD, a menos que seja autorizado formalmente pelo **BNDES.**

4.6. Nesta vistoria as empresas interessadas podem verificar as condições e o grau de dificuldade para realização dos serviços, podendo ser efetuados os exames e as medições necessárias, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento destes;

4.7. A vistoria poderá ser realizada quantas vezes a empresa interessada julgar necessário para a elaboração de sua proposta, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos dados quantitativos e qualitativos necessários para o total conhecimento de todas as particularidades dos serviços, não sendo aceitas, para efeitos legais, posteriores alegações de desconhecimento dos mesmos, decorrente de erros ou imperícias no levantamento executado;

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Cada **LICITANTE** deverá cotar para o(s) item(ns) que optar, em valores unitários e globais, o fornecimento, treinamento, instalação e demais serviços do objeto da licitação, acrescidos de todos os componentes, acessórios, *software, licenças de uso* e opcionais necessários à operação plena do conjunto, de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

5.2. A Proposta de Preços deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens abaixo relacionados:

5.2.1. Descrição do **OBJETO**.

5.2.2. Identificação da **LICITANTE**: nome, endereço completo, CEP e CNPJ.

5.2.3. Identificação do responsável, com seu CPF e e-mail.

5.2.4. Data e assinatura do responsável.

5.2.5. Prazo de validade da proposta.

5.2.6. Descrição das características dos equipamentos que serão utilizados.

5.2.7. Planilhas com as cotações, conforme modelo em formato Excel disponibilizado junto ao edital.

5.3. Deverá ser apresentada uma Proposta de Preços para cada **ITEM** de interesse da **LICITANTE**.

5.4. Os preços deverão ser preenchidos conforme o respectivo modelo de planilha disponibilizado, cabendo à equipe do **BNDES,** responsável pela análise técnica das propostas, a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela **LICITANTE**.

5.5. As descrições constantes nos modelos de planilhas de preços, estão apresentadas sob forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta às respectivas especificações neste documento, para a correta definição do material, equipamentos e serviços a serem fornecidos.

5.6. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis.

5.7. A **Proposta de Preço** para cada **ITEM** deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras

ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

5.8. A Proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 dias corridos, a partir da data de abertura das propostas.

5.9. O valor global da proposta comercial corresponderá ao somatório dos preços globais de aquisição dos equipamentos, *softwares* e acessórios, em conjunto com o preço dos serviços, além do valor correspondente a 60 (sessenta) meses do serviço de assistência técnica e o máximo de horas previsto para o serviço de manutenção evolutiva, conforme a Planilha de Formação de Preços disponibilizada em arquivo digital no formato Excel.

5.10. As **LICITANTES** não poderão alterar a estrutura das planilhas de formação de preços.

5.11. Para a proposta dos Itens I, II e III, caso a **LICITANTE** oferte equipamentos do fabricante IBM, poderá considerar a utilização das licenças do *software* de gerenciamento IBM *Spectrum Control Standard Edition* que o **BNDES** já possui no limite máximo dos quantitativos descritos na tabela a seguir:

Part Number	Descrição	Quantidade
E0DW2LL	*IBM Spectrum Control Standard*	200
E0DW3LL	*IBM Spectrum Control Standard*	300
E0DW4LL	*IBM Spectrum Control Standard*	500
E0DW5LL	*IBM Spectrum Control Standard*	500
E0DW6LL	*IBM Spectrum Control Standard*	457

5.11.1. Caso as licenças descritas anteriormente sejam utilizadas o suporte técnico e atualização das mesmas será de reponsabilidade da **LICITANTE** e deverá ser considerado na proposta.

6. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

6.1. Para cada um dos **ITENS** deverão ser apresentados atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o **LICITANTE** executou ou executa, sem ressalvas quanto à qualidade, objeto da mesma natureza ou similar ao respectivo item da presente licitação

6.2. Para requisitos de habilitação, considera-se solução de armazenamento de dados equipamentos que gravam e leem informações em grupo de discos.

6.3. Consideram-se objetos da mesma natureza ou similares ao da presente Licitação o fornecimento, instalação e prestação de serviços de suporte técnico por, pelo menos, 24

(vinte e quatro) meses consecutivos, de soluções de armazenamento de dados com no mínimo a capacidade de acordo com os requisitos a seguir:

6.3.1. Para a solução de armazenamento dos Itens I e III deve ser considerada a capacidade de 500 TB;

6.3.2. Para a solução de armazenamento do Item II deve ser considerada metade da capacidade líquida de armazenamento conforme descrito no item 9.1.1.1;

6.4. Não será aceito somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica referente a um mesmo **ITEM**.

6.5. O(s) atestado(s) deverá(ao) conter as seguintes informações mínimas:

6.5.1. CNPJ, nome comercial, endereço e telefone da(s) sociedade(s) atestante(s);

6.5.2. Nome, cargo/função, endereço, telefone e e-mail do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s) que vier(em) a assinar o(s) atestado(s), a fim de que o **BNDES** possa com ele(s) manter contato;

6.5.3. O período de execução do serviço;

6.5.4. Descrição do objeto atestado, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto licitado;

6.5.5. Data da emissão do(s) atestado(s); e

6.5.6. Assinatura do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s).

6.6. Considerando a relevância dos serviços para o **BNDES**, serão exigidos os índices econômico-financeiros usualmente adotados no âmbito das contratações públicas, quais sejam: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), observando-se que, caso os índices apresentem resultado inferior a 1, o Licitante deverá comprovar que possui patrimônio líquido ou capital social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

7.1. Serão exigidos, para **aceitação de cada proposta**, os seguintes requisitos:

7.1.1. **Planilha de preços**, conforme requisitos do item 5 deste Anexo e arquivo digital em formato Excel disponibilizado;

7.1.2. Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas, conforme modelo definido no Anexo V do Edital.

7.1.2.1. A declaração deverá conter uma **comprovação ponto a ponto**, do atendimento aos requisitos e características técnicas exigidas neste

documento, por meio de referência a documento oficial do fabricante, incluindo página e parágrafo onde pode ser encontrada a menção expressa ao atendimento da funcionalidade.

7.1.3. Caso o licitante não seja o próprio fabricante da solução, declaração do próprio licitante de que a **garantia e o serviço de assistência técnica** serão contratados pela **LICITANTE** junto ao fabricante da solução ofertada, para todo o material e equipamentos fornecidos durante toda a vigência do serviço de assistência técnica, na qual deverá constar a rede de assistência técnica do fabricante no território nacional, nome do responsável pelo atendimento ao **BNDES** e dados de contato, *e-mail* e números de telefone para abertura de chamados técnicos, conforme modelo definido no Anexo V do Edital.

7.1.4. Documento contendo, obrigatoriamente, a **descrição detalhada com códigos do fabricante e quantidade** de todos os itens ofertados em atendimento ao objeto da licitação.

7.1.5. **Documentação complementar**, se requisitada pela Equipe Técnica de apoio ao Pregoeiro ou à Comissão, tais como catálogos, manuais, página impressa do *site* do fabricante na Internet, laudos da ABNT ou de outra entidade técnica pertinente ou quaisquer outros documentos que comprovem o atendimento às especificações.

7.1.5.1. Caso não seja possível comprovar a adequação às especificações técnicas através dos documentos acima citados, será aceita a apresentação de "Declaração do Fabricante" assinada pelo seu representante legal ou por empregados ou prepostos aos quais tenham sido outorgados poderes para esse fim, comprovando o atendimento da exigência. Deverá ser enviado o documento comprobatório de que o signatário da declaração tem os poderes necessários para assiná-la.

7.1.5.2. Na hipótese de conflito entre a informação sobre atendimento a requisito técnico que consta na documentação complementar e a que consta na "Declaração do Fabricante", prevalecerá, para fins de análise por parte do **BNDES**, o disposto na documentação complementar apresentada.

7.2. Como condição para aceitação da proposta, a equipe técnica que dará suporte à licitação poderá, sempre que julgar necessário, realizar diligência com vistas à comprovação das características técnicas exigidas para os equipamentos e *softwares*.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO ITEM I

8.1. SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO

8.1.1. REQUISITOS BÁSICOS

8.1.1.1. Deverão ser fornecidos 02 (duas) soluções de armazenamento de dados *All-Flash* em *SAN* totalmente idênticas, cada uma com capacidade total líquida

de armazenamento em disco de no mínimo 3,08 PB (três vírgula zero oito petabytes) após os ganhos com desduplicação e/ou compressão.

8.1.1.1.1. Cada uma das soluções de armazenamento deverá ser instalada com a capacidade líquida de armazenamento em disco de no mínimo 1,03 PB (um vírgula zero três petabytes) sem considerar os ganhos com desduplicação e/ou compressão.

8.1.1.2. Entende-se por solução de armazenamento de dados do tipo *All Flash* uma solução composta equipamentos de armazenamento de dados que aceita exclusivamente dispositivos de memória flash e/ou dispositivos de armazenamento de estado sólido (SSD e/ou FMD).

8.1.1.3. Entende-se por capacidade líquida de armazenamento, a capacidade disponível para armazenamento de dados, de acordo com configurações de RAID especificados por tipo de disco, conforme detalhamento das configurações de discos no item 8.1.3 deste documento. Considerar 01 (um) Gigabyte igual a 1024 MB (Megabytes), ou seja, considerar notação binária para os cálculos de armazenamento em discos.

8.1.1.4. As soluções de armazenamento ofertadas deverão ser novas, com garantia do fornecedor de que nunca foram usadas e de que sua descontinuação, tanto de venda como de suporte, ainda não foi anunciada pelo fabricante até a data da licitação.

8.1.1.5. Cada solução de armazenamento que será instalada em cada um dos data centers poderá ser constituída por no máximo dois equipamentos produzidos e comercializados por um único fabricante.

8.1.1.5.1. Entende-se por equipamento um hardware, disponível na linha de produtos comercializados pelo fabricante, composto por controladoras, unidades de armazenamento de dados e suas conexões.

8.1.1.5.2. Caso sejam fornecidos dois equipamentos para cada solução de armazenamento, cada um dos equipamentos deverá possuir metade da capacidade de armazenamento da solução de dados, de tal forma que ambos possuam a mesma quantidade de controladoras, discos e configuração.

8.1.1.6. Cada solução de armazenamento deverá ser fornecida com todos os componentes internos distribuídos entre as controladoras de disco, de forma a proporcionar maior desempenho.

8.1.1.7. Caso cada solução de armazenamento seja composta por apenas um equipamento, na configuração com a capacidade inicial especificada no item 8.1.1.1, cada equipamento deverá ser capaz de alcançar uma taxa de **300.000 IOPS** (trezentos mil *Inputs/Outputs* por segundo) com tempo de resposta inferior a **1 ms** (um milissegundo), comprovada pelos relatórios

obtidos através de ferramentas de modelagem/simuladores dos próprios fabricantes.

8.1.1.8. Caso cada solução de armazenamento seja composta por dois equipamentos, na configuração com a capacidade inicial especificada no item 8.1.1.1, cada equipamento individualmente deverá ser capaz de alcançar uma taxa de **210.000 IOPS** (duzentos e dez mil *Inputs/Outputs* por segundo) com tempo de resposta inferior a **1 ms** (um milissegundo), comprovada pelos relatórios obtidos através de ferramentas de modelagem/simuladores dos próprios fabricantes.

8.1.1.9. Deverão ser consideradas, para efeito de dimensionamento das soluções e cálculo da taxa de IOPS solicitada as seguintes características de carga de trabalho (*workloads*):

- Utilização da funcionalidade de redução de dados por desduplicação e/ou compressão ambas de forma *in-line* (em linha) habilitada caso a solução utilize tais recursos para atendimento da capacidade líquida especificada;
- Utilização da replicação síncrona de toda a área de dados;
- Percentual de acessos de leitura = 75% (do total de acessos);
- Percentual de acessos de escrita = 25% (do total de acessos);
- Percentual de acertos em *Cache* de leitura = 70% (do total de leituras) caso cada solução de armazenamento possua uma quantidade de cache de 1 TB (um terabyte). Caso a quantidade de memória cache seja menor, esse percentual deve ser reduzido de forma proporcional. Essa métrica corresponde ao percentual de acessos de leitura que foram respondidos através de dados armazenados na memória cache e não demandaram acesso aos discos. Caso o software de simulação não permita a configuração desta métrica, deve ser demonstrado que não está sendo considerado o ganho do cache nas operações de leitura;
- Percentual de acertos em *Cache* de escrita = 35% (do total de escritas). Essa métrica corresponde ao percentual de acessos de escrita que foram realizadas de dados que ainda estão na memória cache e ainda não foram salvos em disco. Caso o *software* de simulação não permita a configuração desta métrica, deve ser demonstrado que todas as escritas são consideradas como de blocos diferentes e, portanto, não existe um ganho da reescrita do mesmo bloco em cache;
- Tamanho do bloco aleatório = 32KB;
- Considerar 100% de acesso aleatório;

8.1.1.10. As duas soluções de armazenamento em *SAN* devem permitir administração homogênea, ou seja, por meio do mesmo conjunto de aplicativos (*software*) de gerência da solução.

8.1.1.11. As duas soluções de armazenamento em SAN deverão permitir a monitoração por meio do protocolo SNMP. Todas as MIBs deverão ser fornecidas.

8.1.1.12. ***Redundância:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir redundância de todos os componentes físicos (*hardware*), bem como acionamento automático da redundância (*failover* automático) sem necessidade de intervenção humana, de forma que não haja um ponto único de falha que possa ocasionar indisponibilidade das soluções em caso de falha de componente físico.

8.1.1.13. ***Failover automático e hot swap:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá resguardar a disponibilidade das informações nele armazenadas durante atividades de manutenção técnica, sem a necessidade da parada da solução ou de interrupção no acesso às informações.

8.1.1.14. ***Atualização não disruptiva:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir a atualização do *software* e microcódigo (*firmware*) dos componentes de forma não destrutiva e sem a necessidade da parada da solução ou de interrupção no acesso às informações.

8.1.1.15. ***Monitoramento pró-ativo:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir funcionalidade de monitoramento pró-ativo que permita a detecção, o isolamento e o registro de falhas em discos, bem como o acionamento de disco de reposição (já instalado na solução) sem intervenção humana.

8.1.1.16. ***Suporte remoto:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir monitoramento proativo e reativo por meio de uma conexão via Internet, a uma central de assistência técnica do fabricante ou de um representante autorizado, que opere em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Esse monitoramento deve permitir a abertura automática de chamados de suporte para reposição de componentes defeituosos ou de componentes que apresentem indícios de falha iminente.

8.1.1.16.1. No documento que detalha o projeto, a **CONTRATADA** deverá detalhar quais são os protocolos, portas de rede e endereços IP necessários para a comunicação, com as devidas justificativas.

8.1.1.16.2. A CONTRATADA deverá incluir todos os *softwares* necessários para rodar o suporte remoto nos computadores dedicados a tal atividade, incluindo o sistema operacional.

8.1.1.16.3. Caso o suporte remoto seja feito por um *software* externo à solução, esse software poderá ser instalado na infraestrutura de virtualização existente do **BNDES**, podendo utilizar os sistemas operacionais Windows Server 2016 ou Red Hat Enterprise Linux 7.

8.1.1.17. ***Administração através da rede LAN:*** cada solução de armazenamento em SAN deverá permitir a configuração através de rede padrão *Ethernet* para acesso à interface de configuração e administração da solução.

8.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ELÉTRICAS

8.1.2.1. ***Alimentação redundante:*** cada solução de armazenamento deverá operar utilizando duas linhas de fornecimento de energia elétrica de forma que a solução continue em operação em caso de falha do fornecimento de energia em uma das linhas. Cada linha de alimentação do *Datacenter* irá fornecer no máximo 10 kW, com configuração de circuitos bifásicos (2 fases + neutro + terra) ou trifásicos (3 fases + neutro + terra), ambos com frequência de 60Hz e diferença de tensão de 220V entre fases.

8.1.2.1.1. O funcionamento da alimentação e fonte redundante, deve ser testada antes da solução entrar em produção.

8.1.2.2. ***Consumo de energia:*** O consumo de cada *rack* não poderá ultrapassar 8 (oito) kW.

8.1.2.3. ***Peso máximo:*** cada solução deverá atender as restrições de carga do piso elevado conforme abaixo:

- Carga concentrada máxima de 500 kg.
- Carga distribuída máxima de 1.400 kg/m2.
- Carga rolante máxima de 300 kg (roda de 3”).

8.1.2.4. **Dimensões físicas e bastidores (*racks*):** A CONTRATADA deverá fornecer todos os *racks* necessários para a instalação dos equipamentos. Cada solução de armazenamento deverá ocupar, no máximo, o espaço físico referente a três racks padrão 19 polegadas.

8.1.2.5. Cada bastidor padrão 19 polegadas deverá obedecer as seguintes características técnicas:

8.1.2.5.1. Respeitar a norma EIA-310-D;

8.1.2.5.2. Tipo fechado, com medidas externas máximas de 600 mm (ou 800 mm) x 1.200 x 2.100 mm (Largura x Profundidade x Altura) e altura útil mínima de 40 U e máxima de 46. As medidas de largura dos racks, somadas, não devem ultrapassar 1600 mm.;

8.1.2.5.3. Possuir portas frontal e traseira perfuradas para facilitar a circulação de ar. A porta traseira deverá ser bipartida ou removível de forma simples e dentro do espaço disponível (sem necessidade de movimentação do rack);

8.1.2.5.4. Possuir um terminal metálico para ligação elétrica ao terra do CPD;

8.1.2.5.5. Possuir capacidade para suportar, no mínimo, 300 (trezentos) kg;

8.1.2.5.6. Os pés dos bastidores deverão ser emborrachados e possuírem regulagem (niveladores) que permitam sua instalação em pisos-elevados irregulares. Alternativamente os pés poderão ser rodízios desde que tenham mecanismo eficiente de trava de posição e que sejam compatíveis com o piso-elevado do CPD.

8.1.2.6. Alternativamente, caso as soluções sejam fornecidas em bastidor(es) proprietário(s) do fabricante, não aderente ao padrão 19 polegadas, o total de espaço utilizado pelo(s) bastidor(es) não poderá exceder os seguintes valores:

8.1.2.6.1. 2,10 m de altura

8.1.2.6.2. 2,40 m de largura

8.1.2.6.3. 1,20 m de profundidade.

8.1.2.6.4. As portas não poderão exceder 0,80m de largura.

8.1.2.7. A **CONTRATADA** deverá observar que a solução e quaisquer componentes necessários à sua instalação (tal como bastidores) devem passar pelas portas (externas e internas) dos CPDs do **BNDES**, cujas dimensões limite são 2,0 m de altura e 0,9 m de largura e deverão ser observados todos os espaços disponíveis para sua movimentação até a localização definitiva dentro dos CPDs.

8.1.2.8. ***Refrigeração a ar:*** deve ser totalmente refrigerado a ar e possuir exaustão do ar quente pela parte traseira ou pelo topo dos gabinetes (*racks*). Se a exaustão for feita pelo topo dos *racks*, deverá ser fornecido e instalado pela **CONTRATADA** os rebatedores e acessórios necessários para preservar a segregação de corredores quentes e frios do CPD do **BNDES**.

8.1.2.9. A solução deve ser capaz de operar entre 18°C e 32°C.

8.1.2.10. As soluções deverão possuir ventiladores *hot-pluggable*, com redundância N+1, ou seja, deve haver um ventilador adicional para redundância, de forma que seja possível substituir um ventilador defeituoso sem a necessidade de interromper o funcionamento do sistema e sem danos ao equipamento

8.1.3. DISCOS

8.1.3.1. Cada solução de armazenamento deverá ser fornecida com discos de tecnologia *flash* (NAND).

8.1.3.2. Considerar no cálculo da capacidade líquida o uso de tecnologias de dupla paridade de acordo com a orientação do fabricante para garantir a maior disponibilidade dos dados formatado para o ambiente *Open System*.

8.1.3.3. Deve permitir a utilização de discos de capacidade de armazenamento diferentes dos originalmente fornecidos desde que homologados pelo fabricante.

8.1.3.4. Deve possuir a funcionalidade de discos sobressalentes *(Spare Disks)* ou área equivalente em disco, para a reconstrução automática dos dados, a partir de espelhamento ou algoritmos de paridade.

8.1.3.5. ***Discos sobressalentes:*** Cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir, além dos discos necessários para atender as capacidades líquidas e as redundâncias implementadas por meio de RAID de cada camada, discos sobressalentes que possam ser automaticamente utilizados (*hot-spare*) em caso de falha em algum disco.

8.1.3.5.1. A **CONTRATADA** deverá dimensionar a quantidade de discos sobressalentes respeitando, no mínimo, 1 (um) disco sobressalente para cada 32 (trinta e dois) discos *flash* e respeitar todas as recomendações de dimensionamento de discos sobressalentes do fabricante do equipamento

8.1.3.5.2. Caso o equipamento não dedique discos exclusivamente para esse fim, deve ser reservada uma área com tamanho mínimo equivalente a quantidade de discos descrita neste item.

8.1.3.5.3. A observância do disposto no subitem anterior não exime a **CONTRATADA** de observar os níveis mínimos de serviço dispostos no item 18 deste documento, nem tampouco de receber os ajustes de pagamento e as penalidades descritas nos itens 18 e 19 deste documento.

8.1.3.6. Os discos sobressalentes deverão possuir as mesmas características dos discos que poderão substituir.

8.1.3.7. Deve permitir a troca de discos avariados, sem interrupção das operações de I/O das aplicações que estão acessando a solução de armazenamento.

8.1.4. MEMÓRIA *CACHE*

8.1.4.1. ***Quantidade de memória cache***: A quantidade de memória cache da solução de armazenamento deverá ser dimensionada pelo licitante de forma a observar as melhores práticas do fabricante, atender os requisitos de desempenho especificados e todos os outros itens de redundância e funcionalidades especificadas para a solução de armazenamento.

8.1.4.2. A memória *cache* fornecida deverá ser distribuída em número de placas que garantam máximo *bandwidth* interno possível para a configuração da solução de armazenamento ofertada.

8.1.4.3. ***Tolerância a falhas da memória cache:*** cada solução de armazenamento deverá possuir mecanismos de tolerância a falhas da memória cache implementados por espelhamento de memória.

8.1.4.4. ***Mecanismo de proteção do cache:*** cada solução de armazenamento deverá possuir um mecanismo integrado de *Destaging* que garanta a integridade dos dados armazenados na memória cache em caso de falta de alimentação da rede elétrica. A **CONTRATADA** deverá fornecer todos os recursos necessários para implementar tal mecanismo.

8.1.5. FRONT-END

8.1.5.1. ***Front-end***: Cada solução de armazenamento em SAN deverá disponibilizar interfaces para conexão com dispositivos ligados à rede SAN (como comutadores e servidores) com no mínimo 32 (trinta e duas) interfaces ***Fibre Channel Short Wave***, de no mínimo 16 Gbps, distribuídas em pelo menos 4 (quatro) cartões.

8.1.5.2. Caso sejam fornecidos dois equipamentos para cada solução de armazenamento, cada equipamento deverá possuir no mínimo metade do quantitativo de portas descrito no item 8.1.5.1.

8.1.5.3. Cada interface *Fibre Channel* das soluções de armazenamento deverá possuir, de forma nativa, a capacidade de auto-determinar a velocidade de transmissão dos dados, para o caso de conectar-se a dispositivos que operem em outras velocidades mais baixas.

8.1.5.4. Cada solução deverá permitir a conexão lógica de no mínimo 1024 *hosts* simultâneos.

8.1.5.4.1. Na eventualidade de cada solução de armazenamento de dados ser composta por dois equipamentos, cada equipamento deverá permitir no mínimo 512 conexões de *hosts* simultâneos.

8.1.5.5. Cada solução deverá efetuar compartilhamento, de forma segura, de uma única porta *Fibre Channel* de *front end* entre servidores distintos, permitindo que cada servidor tenha acesso aos volumes de dados de sua propriedade;

8.1.5.6. As portas *Fibre Channel* de *front end* de cada solução, para conexão com os servidores, deverão suportar a capacidade de *Failover* e balanceamento de carga;

8.1.5.7. Cada equipamento deverá ter a capacidade de acesso a um volume lógico (LUN) específico a partir de qualquer uma das portas de *front end* de modo simultâneo com o mesmo desempenho (modo ativo/ativo simétrico) ou com desempenho diferente (modo ativo/ativo assimétrico).

8.1.5.7.1. Caso o equipamento só suporte o modo ativo/ativo assimétrico, a quantidade de portas de *front end* a serem entregues conforme descrito nos itens 8.1.5.1 e 8.1.5.2 deverá ser multiplicada pela quantidade de pares de controladoras presentes no equipamento;

8.1.5.8. Cada solução deverá permitir a criação de no mínimo 3.000 (três mil) volumes lógicos (LUNs).

8.1.5.9. Cada solução deverá permitir a criação de volumes lógicos (LUNs) com tamanho máximo igual ou superior a 16TB (dezesseis terabytes).

8.1.5.9.1. Todas as funcionalidades e recursos das soluções de armazenamento em *SAN* deverão suportar o tamanho máximo de volume lógico (LUN) especificado pelo fabricante.

8.1.5.10. Infraestrutura de sistema de cabeamento estruturado de rede: o **BNDES** irá prover o cabeamento de rede óptico e metálico em cada um dos CPDs conforme os padrões e quantitativos definidos a seguir:

8.1.5.10.1. A topologia básica é composta de pontos de consolidação ou distribuidores internos ópticos (DIO) sob o piso elevado distribuídos em pontos estratégicos do *datacenter* (ZDA - *Zone Distribution Area*) interligados aos *patch panels* ou DIOs na área de distribuição principal (MDA - *Main Distribution Area*).

8.1.5.10.2. A seguir, os padrões atualmente disponíveis na infraestrutura de cabeamento estruturado:

8.1.5.10.2.1. Óptico (multimodo OM3 ou OM4 e monomodo OS1, OS2 ou ITU-T G.652.D): cassetes MPO (traseira) x LC duplex (frontal), distribuidores internos ópticos (DIO) modulares de alta densidade 1U (para encaixe de, no mínimo, 3 cassetes de 24 fibras) e cabos ópticos *trunk* MPO.

8.1.5.10.2.2. Metálico (blindado): tomadas fêmeas RJ45 (para encaixe nos pontos de consolidação e nos *patch panels*), pontos de consolidação, cabo blindado categoria 6A e *patch panels* angulares descarregados 1U 48 portas.

8.1.5.10.3. As conexões entre as interfaces de *front end* (portas FC) das soluções de armazenamento e os comutadores da rede SAN possuem uma distância máxima de 40 (quarenta) metros.

8.1.5.10.4. Serão disponibilizados até 40 (quarenta) enlaces ópticos e 10 (dez) metálicos para a interligação da solução de armazenamento com os *switches SAN* e os *switches LAN* do **BNDES**.

8.1.5.10.5. Para cada enlace fornecido, será disponibilizado um par de cordões (*patches cords)* conforme especificação a seguir:

8.1.5.10.5.1. Óptico: cordão de 3 (três) metros de fibras multimodo OM3 com conectores LC *duplex*.

8.1.5.10.5.2. Metálico: cordão de 3 (três) metros de pares metálicos blindados categoria 6A com conectores RJ45.

8.1.5.11. Caso a infraestrutura do sistema de cabeamento estruturado óptico ou metálico do datacenter do **BNDES** não tenha capacidade ou não seja compatível para

conectar todas as portas ópticas da solução a ser fornecida na velocidade máxima suportada, a **CONTRATADA** deverá fornecer, instalar e manter uma infraestrutura conforme padrão vigente do datacenter. A necessidade de cabos e conectores poderá ser avaliada pela **CONTRATADA** durante a VISTORIA prevista às dependências do **BNDES**.

8.1.6. BACK-END

8.1.6.1. ***Redundância:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá ter todos os seus discos conectados de forma redundante às suas controladoras fornecendo caminhos redundantes de acesso.

8.1.7. RECURSOS e FUNCIONALIDADES

8.1.7.1. ***Proteção de Dados*** **(RAID):** as duas soluções de armazenamento em *SAN* deverão suportar a proteção dos dados armazenados por meio de recursos de *hardware* que permitam a utilização de tecnologias de proteção de dado com dupla paridade (RAID-6 e tecnologias equivalentes).

8.1.7.1.1. A composição de grupos de disco deverá ser realizada com base nas melhores práticas do fabricante para a maior disponibilidade dos dados e considerando os outros requisitos especificados para as soluções de dados.

8.1.7.1.2. As soluções deverão permitir a criação de discos lógicos que englobem mais de um grupo de RAID, permitindo a criação de discos lógicos com capacidade maior do que um único grupo de RAID.

8.1.7.2. **LUN *masking:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir a implementação de mecanismo de mascaramento (*masking*) de volumes lógicos, de forma que seja possível restringir o acesso apenas para servidores autorizados.

8.1.7.3. ***Zoning:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir a implementação de mecanismo de zoneamento (*zoning*) de seus discos lógicos, quando conectado à rede *SAN*.

8.1.7.4. ***Acesso Simultâneo:*** cada solução de armazenamento de dados em *SAN* deverá permitir o acesso concorrente aos volumes lógicos por servidores que possuam sistemas operacionais idênticos (fornecedor, versão e configuração), com vistas a atender estruturas de alta disponibilidade nas quais são utilizados mais de um servidor com acesso simultâneo às mesmas áreas de armazenamento de dados.

8.1.7.5. ***Multipath:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá suportar balanceamento de carga no acesso às portas de front-end. Caso o fabricante não suporte o recurso nativo de *multipath* do sistema operacional e precise de *software* adicional de *multipath* que implemente tais funções de forma otimizada para a sua solução de armazenamento, o mesmo deverá ser fornecido. Este *software* deve atender aos seguintes requisitos:

8.1.7.5.1. Deverá permitir a alocação dinâmica (sem necessidade de reinicialização) de caminhos entre os servidores e as soluções de armazenamento em *SAN* em caso

de falha de alguma das interfaces HBA (*Host Bus Adapter*), com vistas a preservar a disponibilidade do acesso aos dados.

8.1.7.5.2. Caso sejam necessárias licenças adicionais para utilizar essa funcionalidade, as mesmas deverão ser fornecidas pela **CONTRATADA**, sem custos adicionais para o **BNDES**, para a utilização nos seguintes servidores no ambiente principal do **BNDES**:

8.1.7.5.2.1. **10 servidores** Microsoft Windows na plataforma x86 de 64 bits, a partir da versão 2016;

8.1.7.5.2.2. **15 servidores** Red Hat Enterprise LINUX na plataforma x86 de 64 bits a partir da versão 7;

8.1.7.5.2.3. **80 servidores** físicos com plataforma de virtualização VMware na plataforma x86 de 64 bits, incluindo *vSphere* a partir da versão 6.5;

8.1.7.6. ***Provisionamento Dinâmico:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir, para toda a capacidade de armazenamento da solução, licenciamento no ambiente *Open Systems* para a facilidade de provisionamento dinâmico (*Thin provisioning, Dynamic provisioning, Virtual provisioning* ou similar), que permita que a alocação física da capacidade em disco ocorra em tempo de utilização, sem que haja interrupção no acesso aos dados por parte das aplicações. A solução de armazenamento deverá permitir também que esta funcionalidade seja configurada apenas para uma parcela da capacidade total de armazenamento.

8.1.7.7. ***Snapshots:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir, para toda a capacidade de armazenamento da solução, licenciamento para a geração de snapshots sem interrupção e suspensão das atividades de leitura e escrita no volume de produção.

8.1.7.8. ***Cloning:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir, para toda a capacidade de armazenamento da solução, licenciamento para a geração de clones instantâneos, sem interrupção e suspensão das atividades de leitura e escrita no volume de produção.

8.1.7.9. **Redução de dados**: a solução deve permitir a economia de espaço em disco efetivamente alocado decorrente unicamente de compressão e/ou desduplicação, sem consideração da economia decorrente da funcionalidade de provisionamento dinâmico, especificado no item 8.1.7.6.

8.1.7.9.1. A taxa de eficiência é decorrente da redução de dados e é definida no formato “N:1”, que é a proporção global de volume hidratado (livre de compressão e/ou desduplicação) em relação ao volume com redução (efetivamente alocado).

8.1.7.9.2. A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de medição da taxa de eficiência global ao equipamento, sem que seja necessário processamento adicional, ou seja, que o valor possa ser visualizado já calculado na console de gerência da solução de armazenamento

8.1.7.9.3. Para fins de referência de dimensionamento, a área de dados utilizada atualmente pelo **BNDES** está dividida atualmente entre os seguintes tipos de dados:

8.1.7.9.3.1. Máquinas Virtuais - 57,5%

8.1.7.9.3.2. Banco de Dados Oracle (sem compressão) - 12,5%

8.1.7.9.3.3. Banco de Dados Misto (com e sem compressão) - 12,1%

8.1.7.9.3.4. Banco de Dados Oracle SAP (sem compressão) - 7,4%

8.1.7.9.3.5. Banco de Dados SQL Server (com compressão) - 4,8%

8.1.7.9.3.6. Spool área de backup Spectrum Protect - 4,7%

8.1.7.9.3.7. Sistema Operacional Servidor Físico - 0,9%

8.1.7.9.4. Caso seja necessário utilizar uma área da solução de armazenamento de dados para a execução de forma eficiente dos processos de desduplicação, compressão e movimentação dinâmica de dados, essa área deve ser fornecida adicionalmente ao requisito de espaço total do item 8.1.1.1.1.

8.1.7.9.5. Após a realização da migração de dados será aferida a taxa de desduplicação e/ou compressão atingida pela solução de armazenamento do CPD Principal e Secundário sem considerar os ganhos da funcionalidade de provisionamento dinâmico. A capacidade total líquida de armazenamento de cada solução de armazenamento entregue incialmente multiplicada por essa taxa de ganho com a desduplicação e/ou compressão deverá ser no mínimo de 3,08 PB (três vírgula zero oito petabytes), conforme especificado no item 8.1.1.1

8.1.7.9.5.1. Caso a capacidade total líquida de 3,08 PB (três vírgula zero oito petabytes) não seja atingida, a **CONTRATADA** deverá realizar a expansão da capacidade das duas soluções de armazenamento de tal forma que a capacidade líquida sem os ganhos de desduplicação, compressão, e provisionamento dinâmico multiplicada pela taxa de desduplicação e/ou compressão atingida após a migração dos dados seja de no mínimo 3,08 PB (três vírgula zero oito petabytes).

8.1.7.9.5.2. A expansão, caso necessária, deverá ocorrer de forma não destrutiva, sem necessitar de nenhum tipo de parada, indisponibilidade ou perda de dados da solução de armazenamento.

8.1.7.9.5.3. O licenciamento de todos os *softwares* e quaisquer outras funcionalidades deve ser expandido para permitir a plena utilização da capacidade adicional.

8.1.8. COMPATIBILIDADE

8.1.8.1. As duas soluções de armazenamento em *SAN* deverão ser compatíveis e homologadas pelo seu fabricante para operação com as seguintes plataformas, podendo ser conectadas diretamente aos *hosts* ou através de *Switch Fabric*:

8.1.8.1.1. Microsoft Windows na plataforma x86 de 64 bits, a partir da versão 2016;

8.1.8.1.2. Red Hat Enterprise LINUX na plataforma x86 de 64 bits a partir da versão 7;

8.1.8.1.3. Bancos de dados Oracle a partir da versão 12c, inclusive em ambientes de *cluster* implementados por meio do Oracle *Real Application Clusters* (RAC);

8.1.8.1.4. Banco de dados Microsoft SQL a partir da versão 2012, inclusive em ambiente de *cluster*.

8.1.8.1.5. VMware na plataforma x86 de 64 bits, incluindo *vSphere* a partir da versão 6.5;

8.1.8.2. As soluções de armazenamento deverão permitir que os servidores (*hosts*) realizem a inicialização (*boot*) através da rede *SAN*.

8.1.8.3. As soluções de armazenamento deverão ser homologadas pelo fabricante para serem conectados aos equipamentos comutadores de rede *SAN* IBM 384B-2 (2499) *Backbone*, versão OEM do equipamento DCX 8510-4 do fabricante Brocade, atualmente em uso no ambiente do **BNDES**.

8.1.8.4. Deve implementar suporte às seguintes APIs primitivas do tipo *block* da Vmware: *Atomic Test & Set* (ATS), *ATS Only Flag*, *XCOPY* (*Extended Copy*) e *Write Same* (*Zero*).

8.1.8.5. Deve implementar suporte à API de *Thin Provisioning* da Vmware de *Dead Space Reclamation*.

8.1.8.6. Deve implementar a integração e suporte às seguintes APIs da VMWare: *vSphere API for Storage Awareness* (*VASA*) e *Storage API for Multipathing* (*VAMP*).

8.1.8.7. A **CONTRATADA** deverá, caso necessário, fornecer as licenças de *software* das soluções necessárias para viabilizar o suporte descrito no item anterior.

8.1.8.8. Deve estar compatível durante toda a vigência do contrato com a última versão do VMware SRM (*Site Recovery Manager*) em no máximo 90 dias corridos após a disponibilização de cada nova versão pelo fabricante.

8.1.9. REPLICAÇÃO INTERNA

8.1.9.1. As duas soluções de armazenamento em *SAN* deverão possibilitar a realização de cópias completas (*clones*) e cópias instantâneas (*snapshots*) de dados de áreas lógicas, sem afetar a disponibilidade do volume de origem durante a realização das cópias.

8.1.9.2. As cópias completas (*clones*) devem ser realizadas de acordo com os seguintes requisitos mínimos:

8.1.9.2.1. Deverá permitir a cópia do volume original (tecnologia de CLONE);

8.1.9.2.2. A área utilizada para criação do CLONE deverá ter o seu uso liberado após a remoção das cópias;

8.1.9.2.3. O software deverá permitir a criação de cópias, mantendo duas entidades independentes;

8.1.9.2.4. O volume de origem deverá permanecer disponível para acesso, isto é, manter as atividades de leitura, alteração, deleção e alocação de novos dados para as aplicações que o estejam acessando, mesmo quando o CLONE estiver sendo criado;

8.1.9.2.5. Deverá permitir cópias para volumes destinos, sem a exigência de pré-formatação específica para essa finalidade, ou seja, qualquer volume configurado no ambiente deverá poder ser utilizado como um volume destino da cópia instantânea a ser efetuada;

8.1.9.3. As cópias instantâneas (*snapshots*) devem ser realizadas de acordo com os seguintes requisitos mínimos:

8.1.9.3.1. Deverá possuir a função de criação de cópias (*SNAPSHOT*) das informações armazenadas em seus volumes;

8.1.9.3.2. Deverá permitir cópia apenas das alterações que ocorrerem no volume original (tecnologia de *SNAPSHOT*), alocando espaço “sob demanda”, sem reserva de espaço igual ao volume original para criação das cópias;

8.1.9.3.3. A área utilizada para criação do *SNAPSHOT* deverá ter o seu uso liberado após a remoção das cópias;

8.1.9.3.4. O volume de origem deverá permanecer disponível para acesso, isto é, manter as atividades de leitura, alteração, deleção e alocação de novos dados para aplicações que o estejam acessando, mesmo quando o *SNAPSHOT* estiver sendo criado;

8.1.9.3.5. Deverá permitir a criação de no mínimo 128 (cento e vinte e oito) cópias (*SNAPSHOT*) por Volume de dados;

8.1.9.4. O gerenciamento da Replicação Interna deve estar integrado ao *Software* de Gerenciamento, caso não, deverá possuir interface gráfica e atender aos mesmos requisitos de instalação e de equipamentos das outras funcionalidades;

8.1.9.5. A **CONTRATADA** deverá fornecer licenças em quantidade suficiente para permitir a realização da replicação interna de todo o volume de cada solução de armazenamento em *SAN*.

8.1.10. REPLICAÇÃO EXTERNA

8.1.10.1. Cada solução de armazenamento deverá possuir as características listadas a seguir em relação à replicação de dados entre o CPD principal e o secundário.

8.1.10.2. Deve suportar a replicação dos dados de um volume entre as localizações físicas diferentes de forma transparente, sem parada das aplicações que estejam acessando estes volumes.

8.1.10.3. Em caso de indisponibilidade da solução de armazenamento do CPD secundário, não deve apresentar impacto no acesso aos volumes do CPD principal.

8.1.10.4. Em caso de indisponibilidade da comunicação entre os CPD*s* principal e secundário, deve manter o acesso ao volume disponível no CPD principal e indisponível no CPD secundário, sem interrupção no acesso ao volume e sem intervenção nos servidores.

8.1.10.5. Para viabilizar a alta disponibilidade, deve implementar as tecnologias de **replicação síncrona e assíncrona** entre as soluções de armazenamento instaladas em cada um dos CPD*s.* Essas funcionalidades devem ainda:

8.1.10.5.1. Assegurar que a escrita em um volume da solução principal só será confirmada após a escrita no volume da solução secundária, no caso da replicação síncrona;

8.1.10.5.2. Ser executadas nas soluções de armazenamento sem a utilização de ciclos de CPU dos servidores que utilizam os volumes;

8.1.10.5.3. Possibilitar a inversão do sentido de sincronização entre as soluções origem e destino;

8.1.10.5.4. Replicar volumes ativos, isto é, manter as atividades de leitura e escrita de dados para aplicações que estejam acessando o volume primário durante o processo de replicação;

8.1.10.5.5. Permitir o acompanhamento da evolução da operação de réplica, através de comandos de consulta emitidos nos respectivos ambientes;

8.1.10.5.5.1. Comandos minimamente que permitam acrescentar discos na replicação, quebrar a replicação, recuperar os discos no *storage* secundário e reativar a replicação.

8.1.10.5.6. Permitir a replicação para volumes destino sem a exigência de pré-formatação específica para essa finalidade, desde que ele possua o mesmo tamanho;

8.1.10.5.7. Suportar conexão via *Fibre Channel* utilizando a infraestrutura de *switches* e DWDM/WDM existente;

8.1.10.5.8. Deverá possuir a funcionalidade de grupos de consistência, isto é, cópia de diferentes volumes agrupados de acordo com a necessidade da aplicação. Deverá

ser possível criar no mínimo 128 (cento e vinte e oito) grupos de consistência com no mínimo 200 (duzentos) volumes lógicos (LUNs) cada;

8.1.10.5.9. Permitir que, se interrompida, a replicação ocorra apenas para os dados modificados a partir do momento da interrupção, sem a necessidade de nova replicação completa, exceto quando a área de buffer seja utilizada completamente;

8.1.10.5.10. Em caso de falhas de comunicação entre os *Storages* configurados para efetuarem a replicação assíncrona remota cada *Storage* deverá apresentar mecanismo para efetuar o armazenamento dos dados e efetuar o ressincronismo, de forma manual e de forma automática, quando houver o reestabelecimento das comunicações.

8.1.10.6. ***Portas para replicação:*** Caso as portas de *front-end* da solução de armazenamento não possam ser utilizadas tanto para acesso dos servidores quanto para replicação, cada uma das soluções de armazenamento em *SAN* deverá possuir, no mínimo e adicionalmente às portas de *front-end* especificadas no item 8.1.5, 8 **(oito)** interfaces *Fibre* Channel de 16Gbps dedicadas para atender à replicação externa.

8.1.10.6.1.1. Na eventualidade de cada solução de armazenamento ser composta por dois equipamentos físicos, cada equipamento deverá possui minimamente a metade do quantitativo das interfaces de *Fibre Channel*.

8.1.10.7. ***Redundância dos componentes da replicação:*** Todos os componentes das soluções de armazenamento de dados em *SAN* envolvidos na replicação externa, inclusive as interfaces de rede, deverão ser redundantes de forma que, em caso de falha de um componente, não haja interrupção da replicação, sem necessidade de intervenção humana.

8.1.10.8. ***Licenciamento da replicação externa:*** A **CONTRATADA** deverá fornecer licenças em quantidade suficiente para permitir a replicação externa para, no mínimo, o volume de dados total das soluções de armazenamento de dados em rede *SAN*, descritos no subitem 8.1.1.1 deste documento.

8.1.10.9. ***Desempenho:*** A replicação externa deverá suportar a carga máxima de operação especificada neste edital.

8.2. ESPECIFICAÇÕES DOS SOFTWARES DE GERÊNCIA DA SOLUÇÃO

8.2.1. Cada solução de armazenamento de dados em *SAN* deverá ser fornecida com um conjunto de *softwares* de gerência capazes de realizar o controle, configuração e monitoramento das soluções de armazenamento.

8.2.2. Um conjunto destes *softwares* de gerência deverá ser fornecido e instalado de forma independente para cada CPD, sendo responsável pelas tarefas de administração dos componentes da solução de armazenamento de cada CPD.

8.2.3. O referido conjunto de *softwares* deverá prover interface gráfica com *dashboard* configurável.

8.2.4. Todas as licenças de *hardware* e *software* deverão ser fornecidas para implementação das funcionalidades solicitadas.

8.2.5. O referido conjunto de *softwares* deverá executar as funções de gerência das **soluções de armazenamento** tais como:

8.2.5.1. Configurar o equipamento;

8.2.5.2. Visualizar a localização das estruturas lógicas (áreas de disco, servidores, áreas de dados, compartilhamentos) nas unidades de armazenamento.

8.2.5.3. Criar e excluir dinamicamente volumes lógicos sem interrupção das atividades do ambiente ou como atividade de manutenção programada;

8.2.5.4. Remanejar e redimensionar unidades lógicas de forma não destrutiva (sem necessitar criar uma nova unidade lógica e movimentar os arquivos);

8.2.5.5. Configurar o mapeamento de volumes aos servidores, especificando quais servidores serão autorizados a acessar esses volumes (*LUN masking*);

8.2.5.6. Monitorar o desempenho e obter estatísticas de utilização dos diferentes componentes de *hardware* do equipamento;

8.2.5.7. Disponibilizar informações e gerar relatórios para realizar análise de desempenho, determinação de problemas, monitoração do uso e desempenho do sistema de entrada e saída e utilização dos demais recursos da solução de armazenamento;

8.2.5.8. Configurar o envio de avisos de alerta ao administrador, notificando a ocorrência de eventos críticos e mudanças para manutenção pró-ativa;

8.2.5.9. Gerar alertas e avisos em caso de falha dos componentes;

8.2.5.10. Realizar a configuração dos parâmetros e monitorar o processo de replicação de dados entre as soluções.

8.2.5.11. Caso os softwares de gerência não sejam instalados nos próprios equipamentos que compõem a solução, eles deverão ser entregues na modalidade de *appliances virtuais* compatíveis com o VMware vSphere 6.5 com sistema operacional próprio ou deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2016, ou RedHat Enterprise Linux versão 7.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO ITEM II

9.1. SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

9.1.1. REQUISITOS BÁSICOS

9.1.1.1. Deverão ser fornecidos 02 (duas) soluções de armazenamento de dados *All-Flash* em *SAN* para uso no ambiente Mainframe e Plataforma baixa, com capacidade total líquida de armazenamento em disco de pelo menos:

88,5 TB (oitenta e oito vírgula cinco terabytes) para cada uma das soluções, sendo:

75 TB (setenta e cinco terabytes) para uso pelo Mainframe (formatação CKD) e

13,5 TB (treze vírgula cinco terabytes) para uso em ambiente Open (Linux, Windows).

9.1.1.2. Entende-se por *storage* do tipo *All-Flash* uma solução de armazenamento de dados que aceita exclusivamente dispositivos de memória flash e/ou dispositivos de armazenamento de estado sólido (SSD e/ou FMD).

9.1.1.3. Entende-se por capacidade total líquida de armazenamento, a capacidade disponível para armazenamento de dados de acordo com configurações de RAID e especificados por tipo de disco, conforme detalhamento das configurações de discos no item 9.1.3 deste documento. Considerar 01 (um) Gigabyte igual a 1024 MB (Megabytes), ou seja, considerar notação binária para os cálculos de armazenamento em discos;

9.1.1.4. As soluções de armazenamento ofertadas deverão ser novas, com garantia do fornecedor de que nunca foram usadas e de que sua descontinuação ainda não foi anunciada pelo fabricante até a data da licitação.

9.1.1.5. Cada solução de armazenamento deverá ser constituída de somente um único equipamento integrado, conforme produzido e comercializado por um único fabricante. Não serão aceitos conjuntos ou combinações de equipamentos para atingir os parâmetros de capacidade e/ou desempenho exigidos neste documento.

9.1.1.6. Cada solução de armazenamento deverá ser fornecida com todos os componentes internos distribuídos entre as controladoras de disco, de forma a proporcionar maior desempenho.

9.1.1.7. Cada solução de armazenamento, na sua configuração ofertada, deverá ser capaz de alcançar uma taxa de **120.000 IOPS** (cento e vinte mil *Inputs/Outputs* por segundo) com tempo de resposta inferior a **1 ms** (um milissegundo), comprovada pelos relatórios obtidos através de ferramentas de modelagem/simuladores dos próprios fabricantes.

9.1.1.8. Deverão ser consideradas, para efeito de dimensionamento de cada uma das soluções de armazenamento e cálculo da taxa de IOPS solicitada, as características das camadas (*tiers*) de discos especificadas no item 9.1.3 deste documento, e as seguintes características de carga de trabalho (*workloads*):

- Percentual de acessos de leitura = 70% (do total de acessos);
- Percentual de acessos de escrita = 30% (do total de acessos);
- Percentual de acertos em Cache de leitura = 70% (do total de leituras). Essa métrica corresponde ao percentual de acessos de leitura que

foram respondidos através de dados armazenados na memória cache e não demandaram acesso aos discos;

- Percentual de acertos em Cache de escrita = 35% (do total de escritas). Essa métrica corresponde ao percentual de acessos de escrita que foram realizadas de dados que ainda estão na memória cache e ainda não foram salvos em disco;

- Tamanho do bloco aleatório = 16KB;

- Considerar 100% de acesso aleatório;

9.1.1.9. As duas soluções de armazenamento em *SAN* devem permitir administração homogênea, ou seja, por meio do mesmo conjunto de aplicativos (*software*) de gerência da solução.

9.1.1.10. As duas soluções de armazenamento em *SAN* deverão permitir a monitoração por meio do protocolo SNMP.

9.1.1.11. ***Redundância:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir redundância de todos os componentes físicos (*hardware*), bem como acionamento automático da redundância (*failover* automático) sem necessidade de intervenção humana, de forma que não haja um ponto único de falha que possa ocasionar indisponibilidade das soluções em caso de falha de componente físico.

9.1.1.12. ***Failover automático e hot swap:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá resguardar a disponibilidade das informações nele armazenadas durante atividades de manutenção técnica, sem a necessidade da parada da solução ou de interrupção no acesso às informações.

9.1.1.13. ***Atualização não disruptiva:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir a atualização do *software* e micro-código (*firmware*) dos componentes de forma não destrutiva e sem a necessidade de parada da solução ou de interrupção no acesso às informações.

9.1.1.14. ***Monitoramento pró-ativo:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir funcionalidade de monitoramento pró-ativo que permita a detecção, o isolamento e o registro de falhas em discos, bem como o acionamento de disco de reposição (já instalado na solução) sem intervenção humana.

9.1.1.15. ***Suporte remoto:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir monitoramento pró-ativo e reativo por meio de uma conexão via Internet, a uma central de assistência técnica do fabricante ou de um representante autorizado, que opere em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Esse monitoramento deve permitir a abertura automática de chamados de suporte para reposição de componentes defeituosos ou de componentes que apresentem indícios de falha iminente.

9.1.1.15.1. A **CONTRATADA** deverá incluir todos os *softwares* necessários para rodar o suporte remoto nos computadores dedicados a tal atividade, incluindo o sistema operacional.

9.1.1.15.2. Caso o suporte remoto seja feito por um *software* externo à solução, esse software poderá ser instalado na infraestrutura de virtualização existente do **BNDES**, podendo utilizar os sistemas operacionais Windows Server 2016 ou Red Hat *Enterprise* Linux 7.

9.1.1.16. ***Administração através da rede LAN:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir a configuração através de rede padrão *Ethernet* para acesso à interface de configuração e administração da solução.

9.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ELÉTRICAS

9.1.2.1. ***Alimentação redundante:*** cada solução de armazenamento deverá operar utilizando duas linhas de fornecimento de energia elétrica de forma que o equipamento continue em operação em caso de falha do fornecimento de energia em uma das linhas. Cada linha de alimentação do Datacenter irá fornecer no máximo 10 kW, com configuração de circuitos bifásicos (2 fases + neutro + terra) ou trifásicos (3 fases + neutro + terra), ambos com frequência de 60Hz e diferença de tensão de 220V entre fases.

9.1.2.1.1. O funcionamento da alimentação e fonte redundante, deve ser testada antes da solução entrar em produção.

9.1.2.2. ***Consumo de energia:*** O consumo de cada *rack* não poderá ultrapassar 8 (oito) kW.

9.1.2.3. ***Peso máximo:*** cada solução deverá atender as restrições de carga do piso elevado conforme abaixo:

9.1.2.3.1. Carga concentrada máxima de 500 kg.

9.1.2.3.2. Carga distribuída máxima de 1.400 kg/m2.

9.1.2.3.3. Carga rolante máxima de 300 kg (roda de 3”).

9.1.2.4. **Dimensões físicas e bastidores (racks):** A **CONTRATADA** deverá fornecer o rack necessário para a instalação dos equipamentos. Cada solução de armazenamento deverá ocupar, no máximo, o espaço físico referente a um *rack* padrão 19 polegadas.

9.1.2.5. O bastidor padrão 19 polegadas deverá obedecer as seguintes características técnicas:

9.1.2.5.1. Respeitar a norma EIA-310-D;

9.1.2.5.2. Tipo fechado, com medidas externas máximas de 600 mm (ou 800 mm) x 1.200 x 2.100 mm (Largura x Profundidade x Altura) e altura útil mínima de 40 U e máxima de 46. A solução deverá ter apenas um *rack* no total.

9.1.2.5.3. Possuir portas frontal e traseira perfuradas para facilitar a circulação de ar. A porta traseira deverá ser bipartida ou removível de forma simples e dentro do espaço disponível (sem necessidade de movimentação do rack);

9.1.2.5.4. Possuir um terminal metálico para ligação elétrica ao terra do CPD;

9.1.2.5.5. Possuir capacidade para suportar, no mínimo, 300 (trezentos) kg;

9.1.2.5.6. Os pés do bastidor deverão ser emborrachados e possuírem regulagem (niveladores) que permitam sua instalação em pisos-elevados irregulares. Alternativamente os pés poderão ser rodízios desde que tenham mecanismo eficiente de trava de posição e que sejam compatíveis com o piso-elevado do CPD.

9.1.2.6. Alternativamente, caso as soluções sejam fornecidos em bastidor(es) proprietário(s) do fabricante, não aderente ao padrão 19 polegadas, o total de espaço utilizado pelo(s) bastidor(es) não poderá exceder os seguintes valores:

9.1.2.6.1. 2,10 m de altura

9.1.2.6.2. 0,80 m de largura

9.1.2.6.3. 1,20 m de profundidade.

9.1.2.6.4. As portas não poderão exceder 0,80m de largura.

9.1.2.7. A **CONTRATADA** deverá observar que a solução e quaisquer componentes necessárias à sua instalação (tal como bastidores) devem passar pelas portas (externas e internas) dos CPDs do **BNDES**, cujas dimensões limite são 2,0 m de altura e 0,9 m de largura e deverão ser observados todos os espaços disponíveis para sua movimentação até a localização definitiva dentro dos CPDs.

9.1.2.8. ***Refrigeração a ar:*** deve ser totalmente refrigerado a ar e possuir exaustão do ar quente pela parte traseira ou pelo topo dos gabinetes (*racks*). Se a exaustão for feita pelo topo dos racks, deverá ser fornecido e instalado pela **CONTRATADA** os rebatedores e acessórios necessários para preservar a segregação de corredores quentes e frios do CPD do **BNDES**.

9.1.2.9. A solução deve ser capaz de operar entre 18°C e 32°C.

9.1.2.10. As soluções deverão possuir ventiladores *hot-pluggable*, com redundância N+1, ou seja, deve haver um ventilador adicional para redundância, de forma que seja possível substituir um ventilador defeituoso sem a necessidade de interromper o funcionamento do sistema e sem danos ao equipamento

9.1.3. DISCOS

9.1.3.1. Cada solução de armazenamento deverá ser fornecida apenas com discos de tecnologia *Flash* (NAND), com capacidade de no mínimo 400GB (Quatrocentos Gigabytes).

9.1.3.2. Deve permitir a formatação dinâmica dos discos para o ambiente *Mainframe*.

9.1.3.3. Deve permitir a configuração dinâmica das áreas usando algoritmos de paridade (RAID-5 e RAID-6, ou suas variações). Todos os tipos de RAID deverão coexistir na mesma solução de armazenamento.

9.1.3.4. Considerar no cálculo da capacidade líquida o uso de RAID 6 com utilização máxima de 8 discos por conjunto incluindo os discos de paridade.

9.1.3.5. Deve permitir a utilização de discos de tecnologia *Flash* (NAND) de capacidade de armazenamento diferentes dos originalmente fornecidos desde que homologados pelo fabricante.

9.1.3.6. Deve possuir a funcionalidade de discos sobressalentes ***(Spare Disks)*** ou área equivalente em disco, para a reconstrução automática dos dados, a partir de *Mirror* ou algoritmos de paridade.

9.1.3.7. ***Discos sobressalentes:*** Cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir, além dos discos necessários para atender as capacidades líquidas e as redundâncias implementadas por meio de RAID de cada camada, discos sobressalentes que possam ser automaticamente utilizados (*hot-spare*) em caso de falha em algum disco.

9.1.3.7.1. A **CONTRATADA** deverá dimensionar a quantidade de discos sobressalentes respeitando, no mínimo, a relação de 1 (um) disco sobressalente para cada 32 (trinta e dois) discos Flash e respeitar todas as recomendações de dimensionamento de discos sobressalentes do fabricante do equipamento.

9.1.3.7.2. Caso o equipamento não dedique discos exclusivamente para esse fim, deve ser reservada uma área com tamanho mínimo equivalente a quantidade de discos descrita neste item.

9.1.3.7.3. A observância do disposto no subitem anterior não exime a **CONTRATADA** de observar os níveis mínimos de serviço dispostos no item 18 deste documento, nem tampouco de receber os ajustes de pagamento e as penalidades descritas nos itens 18 e 19 deste documento.

9.1.3.8. Os discos sobressalentes deverão possuir as mesmas características dos discos que poderão substituir.

9.1.3.9. Deve permitir a troca de discos avariados, sem interrupção das operações de I/O das aplicações que estão acessando a solução de armazenamento.

9.1.4. MEMÓRIA *CACHE*

9.1.4.1. ***Quantidade de memória cache:*** A quantidade de memória cache da solução deverá ser dimensionada pelo licitante de forma a observar as melhores práticas do fabricante, atender os requisitos de desempenho especificados e todos os outros itens de redundância e funcionalidades especificados para a solução.

9.1.4.2. A memória *cache* fornecida deverá ser distribuída em número de placas que garantam máximo bandwidth interno possível para a configuração da solução de armazenamento ofertada.

9.1.4.3. ***Tolerância a falhas da memória cache:*** cada solução de armazenamento deverá possuir mecanismos de tolerância a falhas da memória cache implementados por espelhamento de memória.

9.1.4.4. ***Mecanismo de proteção do cache:*** cada solução de armazenamento deverá possuir um mecanismo integrado de *Destaging* que garanta a integridade dos dados armazenados na memória cache em caso de falta de alimentação da rede elétrica. A **CONTRATADA** deverá fornecer todos os recursos necessários para implementar tal mecanismo.

9.1.5. FRONT-END

9.1.5.1. ***Front-end:*** Cada solução de armazenamento em *SAN* deverá disponibilizar interfaces para conexão com dispositivos ligados à rede *SAN* (como comutadores e servidores) conforme o seguinte **quantitativo mínimo**:

9.1.5.1.1. **4 (quatro)** interfaces ***FICON Long Wave***, de no mínimo 16 Gbps, distribuídas em pelo menos 2 (dois) cartões, compatíveis com as interfaces *FICON Express16S+ LX 16GB* dos mainframes z14 do **BNDES**.

9.1.5.1.2. **4 (quatro)** interfaces ***Fibre Channel Short Wave*** de no mínimo 16 Gbps, distribuídas em pelo menos 2 (dois) cartões para serem utilizadas para conexão ao ambiente de plataforma baixa e replicação externa entre as soluções de armazenamento.

9.1.5.1.3. Os cartões de interface *FICON* e *Fibre Channel* devem ser redundantes. Em caso de falha de um dos cartões, todas as funcionalidades de acesso a dados (interfaces *FICON e FIBRE CHANNEL*) e replicação (interfaces *FIBRE CHANNEL*), devem permanecer disponíveis, sem sofrer interrupções.

9.1.5.2. Cada interface de *front-end* das soluções de armazenamento deverá possuir, de forma nativa, a capacidade de auto-determinar a velocidade de transmissão dos dados, para o caso de conectar-se a dispositivos que operem em outras velocidades mais baixas.

9.1.5.3. Cada solução deverá ter a capacidade de acesso a um volume lógico (LUN) específico a partir de qualquer uma das portas de *front end* destinadas a mesma funcionalidade de modo simultâneo e sem perda de desempenho (modo ativo/ativo simétrico). Não serão aceitas arquiteturas em que as controladoras não possuem o mesmo desempenho para o acesso a todos os volumes (modo ativo/ativo assimétrico);

9.1.5.4. Cada solução deverá permitir a criação de no mínimo 64.000 (sessenta e quatro mil) volumes lógicos (LUNs) formatados para o ambiente de Mainframe.

9.1.5.5. Cada solução deverá permitir a criação de volumes lógicos (LUNs) de tamanhos até pelo menos 16TB (dezesseis terabytes).

9.1.5.5.1. Todas as funcionalidades das soluções de armazenamento em *SAN* descritas nesta Especificação Técnica deverão ser compatíveis com o tamanho máximo de LUN a ser proposto.

9.1.5.6. Infraestrutura de sistema de cabeamento estruturado de rede: o **BNDES** irá prover o cabeamento de rede óptico e metálico em cada um dos CPDs conforme os padrões e quantitativos definidos a seguir:

9.1.5.6.1. A topologia básica é composta de pontos de consolidação ou distribuidores internos ópticos (DIO) sob o piso elevado distribuídos em pontos estratégicos do datacenter (ZDA - *Zone Distribution Area*) interligados aos *patch panels* ou DIOs na área de distribuição principal (MDA - *Main Distribution Area*).

9.1.5.6.2. A seguir, os padrões atualmente disponíveis na infraestrutura de cabeamento estruturado:

9.1.5.6.2.1. Óptico (multimodo OM3 ou OM4 e monomodo OS1, OS2 ou ITU-T G.652.D): cassetes MPO (traseira) x LC duplex (frontal), distribuidores internos ópticos (DIO) modulares de alta densidade 1U (para encaixe de, no mínimo, 3 cassetes de 24 fibras) e cabos ópticos *trunk* MPO.

9.1.5.6.2.2. Metálico (blindado): tomadas fêmeas RJ45 (para encaixe nos pontos de consolidação e nos *patch panels*), pontos de consolidação, cabo blindado categoria 6A e *patch panels* angulares descarregados 1U 48 portas.

9.1.5.6.3. As conexões entre as interfaces de *front end* (portas FC) das soluções de armazenamento e os comutadores da rede SAN possuem uma distância máxima de 40 (quarenta) metros.

9.1.5.6.4. Serão disponibilizados até 14 (quatorze) enlaces ópticos e 10 (dez) metálicos para a interligação da solução de armazenamento com o Mainframe em uso atualmente pelo **BNDES**, os comutadores *SAN* e os switches *LAN* do **BNDES**.

9.1.5.6.5. Para cada enlace fornecido, será disponibilizado um par de cordões (*patches cords)* conforme especificação a seguir:

9.1.5.6.5.1. Óptico: cordão de 3 (três) metros de fibras multimodo OM3 ou monomodo, OS1, OS2 ou ITU-T G.652.D com conectores LC duplex, conforme necessidade.

9.1.5.6.5.2. Metálico: cordão de 3 (três) metros de pares metálicos blindados categoria 6A com conectores RJ45.

9.1.5.7. Caso a infraestrutura do sistema de cabeamento estruturado óptico ou metálico do datacenter do **BNDES** não tenha capacidade ou não seja compatível para conectar todas as portas ópticas da solução a ser fornecida na velocidade máxima suportada, a **CONTRATADA** deverá fornecer, instalar e manter uma infraestrutura conforme padrão vigente do datacenter. A necessidade de cabos e conectores poderá ser avaliada pela **CONTRATADA** durante a VISTORIA prevista às dependências do **BNDES**.

9.1.6. BACK-END

9.1.6.1. ***Redundância:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá ter todos os seus discos conectados de forma redundante às suas controladoras fornecendo caminhos redundantes de acesso.

9.1.7. RECURSOS e FUNCIONALIDADES

9.1.7.1. ***Proteção de Dados*** **(RAID):** as duas soluções de armazenamento em *SAN* deverão suportar a proteção dos dados armazenados por meio de recursos de *hardware* que permitam a utilização de tecnologia RAID nos níveis 5 (cinco) e 6 (seis).

9.1.7.1.1. A composição de grupos de disco em RAID 5 (cinco) não deverá ultrapassar oito discos físicos (sete discos de dados e um disco de paridade)

9.1.7.1.2. A composição de grupos de disco em RAID 6 (seis) não deverá ultrapassar oito discos (seis discos de dados e dois discos de paridade).

9.1.7.1.3. As soluções deverão permitir a criação de discos lógicos que englobem mais de um grupo de RAID, permitindo a criação de discos lógicos com capacidade maior do que um único grupo de RAID.

9.1.7.2. **LUN *masking:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir a implementação de mecanismo de mascaramento (*masking*) de volumes lógicos, de forma que seja possível restringir o acesso apenas para servidores autorizados.

9.1.7.3. ***Zoning:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá permitir a implementação de mecanismo de zoneamento (*zoning*) de seus discos lógicos, quando conectado à rede *SAN*.

9.1.7.4. ***Acesso Simultâneo:*** cada solução de armazenamento de dados em *SAN* deverá permitir o acesso concorrente aos volumes lógicos por servidores que possuam sistemas operacionais idênticos (fornecedor, versão e configuração), com vistas a atender estruturas de alta disponibilidade nas quais são utilizados mais de um servidor com acesso simultâneo às mesmas áreas de armazenamento de dados.

9.1.7.5. ***Snapshots:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir, para toda a capacidade de armazenamento da solução, licenciamento para a geração de *snapshots* sem interrupção e suspensão das atividades de leitura e escrita no volume de produção.

9.1.7.6. ***Cloning:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá possuir, para toda a capacidade de armazenamento da solução, licenciamento para a geração de *clones* instantâneos, sem interrupção e suspensão das atividades de leitura e escrita no volume de produção.

9.1.7.7. ***Emulação de discos para plataforma alta:*** cada solução de armazenamento de dados *SAN* deverá ser capaz de emular para a plataforma alta discos 3390 dos tipos 3, 9, 27 e 54 para toda a capacidade de armazenamento da solução prevista para plataforma alta.

9.1.7.8. ***Hyper PAV:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá suportar para toda a capacidade de armazenamento prevista para plataforma alta a funcionalidade de acesso paralelo aos volumes lógicos (*Parallel Access Volume*), ou seja, múltiplos I/Os simultâneos para o mesmo volume lógico de uma mesma partição no ambiente z/OS, bem como para a tecnologia HyperPAV, para a partição lógica dedicada ao mainframe.

9.1.7.9. ***zHPF:*** cada solução de armazenamento em *SAN* deverá suportar para toda a capacidade de armazenamento previsto para a plataforma alta a funcionalidade *System z High Performance FICON* (zHPF) para o ambiente *Mainframe*. Deve suportar a conexão transparente às interfaces nativas *FICON* para o ambiente z/OS, sendo compatível inclusive com as funcionalidades do *FICON Director*.

9.1.8. COMPATIBILIDADE

9.1.8.1. As duas soluções de armazenamento em *SAN* deverão ser compatíveis e homologadas pelo seu fabricante para operação com as seguintes plataformas, podendo ser conectadas diretamente aos *hosts* ou através de *Switch Fabric*:

9.1.8.1.1. IBM z/OS a partir da versão 2.2

9.1.8.1.2. Microsoft Windows na plataforma x86 de 64 bits, a partir da versão 2016

9.1.8.1.3. Red Hat Enterprise LINUX na plataforma x86 de 64 bits a partir da versão 7;

9.1.8.2. As soluções de armazenamento deverão permitir que os servidores (*hosts*) Windows e Linux realizem a inicialização (*boot*) através da rede SAN.

9.1.8.3. As soluções de armazenamento deverão ser homologadas pelo fabricante para serem conectados aos equipamentos comutadores de rede *SAN* IBM 384B-2 (2499), versão OEM do equipamento DCX 8510-4 do fabricante Brocade, atualmente em uso no ambiente do **BNDES**.

9.1.9. REPLICAÇÃO INTERNA

9.1.9.1. As duas soluções de armazenamento em *SAN* deverão possibilitar a realização de cópias completas (*clones*) e cópias instantâneas (*snapshots*) de dados de áreas lógicas, sem afetar a disponibilidade do volume de origem durante a realização das cópias.

9.1.9.2. As cópias completas (*clones*) devem ser realizadas de acordo com os seguintes requisitos mínimos:

9.1.9.2.1. Deverá permitir a cópia do volume original (tecnologia de CLONE);

9.1.9.2.2. A área utilizada para criação do CLONE deverá ter o seu uso liberado após a remoção das cópias;

9.1.9.2.3. O *software* deverá permitir a criação de cópias, mantendo duas entidades independentes;

9.1.9.2.4. O volume de origem deverá permanecer disponível para acesso, isto é, manter as atividades de leitura, alteração, deleção e alocação de novos dados para as aplicações que o estejam acessando, mesmo quando o CLONE estiver sendo criado;

9.1.9.2.5. Deverá permitir cópias para volumes destinos, sem a exigência de pré-formatação específica para essa finalidade, ou seja, qualquer volume configurado no ambiente deverá poder ser utilizado como um volume destino da cópia instantânea a ser efetuada;

9.1.9.3. As cópias instantâneas (*snapshots*) devem ser realizadas de acordo com os seguintes requisitos mínimos:

9.1.9.3.1. Deverá possuir a função de criação de cópias (*SNAPSHOT*) das informações armazenadas em seus volumes;

9.1.9.3.2. Deverá permitir cópia apenas das alterações que ocorrerem no volume original (tecnologia de *SNAPSHOT*), alocando espaço "sob demanda", sem reserva de espaço igual ao volume original para criação das cópias;

9.1.9.3.3. A área utilizada para criação do *SNAPSHOT* deverá ter o seu uso liberado após a remoção das cópias;

9.1.9.3.4. O volume de origem deverá permanecer disponível para acesso, isto é, manter as atividades de leitura, alteração, deleção e alocação de novos dados para aplicações que o estejam acessando, mesmo quando o *SNAPSHOT* estiver sendo criado;

9.1.9.3.5. Deverá permitir a criação de no mínimo 128 (cento e vinte e oito) cópias (*SNAPSHOT*) por Volume de dados;

9.1.9.4. O gerenciamento da Replicação Interna deve estar integrado ao *Software* de Gerenciamento, caso não, deverá possuir interface gráfica e atender aos mesmos requisitos de instalação e de equipamentos das outras funcionalidades;

9.1.9.5. A **CONTRATADA** deverá fornecer licenças em quantidade suficiente para permitir a realização da replicação interna de todo o volume de cada solução de armazenamento em *SAN*.

9.1.10. REPLICAÇÃO EXTERNA

9.1.10.1. Cada solução de armazenamento deverá possuir as características listadas a seguir em relação à replicação de dados entre o CPD principal e o secundário.

9.1.10.2. Deve suportar a replicação dos dados de um volume entre as localizações físicas diferentes de forma transparente, sem parada das aplicações que estejam acessando estes volumes.

9.1.10.3. Em caso de indisponibilidade da solução de armazenamento do CPD secundário, não deve apresentar impacto no acesso aos volumes do CPD principal.

9.1.10.4. Em caso de indisponibilidade da comunicação entre os CPD*s* principal e secundário, deve manter o acesso ao volume disponível no CPD principal e indisponível no CPD secundário, sem interrupção no acesso ao volume e sem intervenção nos servidores.

9.1.10.5. Para viabilizar a alta disponibilidade, deve implementar as tecnologias de **replicação bidirecional síncrona e assíncrona** entre as soluções de armazenamento instaladas em cada um dos CPD*s.* Essas funcionalidades devem ainda:

9.1.10.5.1. Assegurar que a escrita em um volume da solução principal só será confirmada após a escrita no volume da solução secundária, no caso da replicação síncrona;

9.1.10.5.2. Ser executadas nas soluções de armazenamento sem a utilização de ciclos de CPU dos servidores que utilizam os volumes;

9.1.10.5.3. Possibilitar a inversão do sentido de sincronização entre as soluções origem e destino;

9.1.10.5.4. Replicar volumes ativos, isto é, manter as atividades de leitura e escrita de dados para aplicações que estejam acessando o volume primário durante o processo de replicação;

9.1.10.5.5. Permitir o acompanhamento da evolução da operação de réplica, através de comandos de consulta emitidos nos respectivos ambientes;

9.1.10.5.5.1. Comandos minimamente que permitam acrescentar discos na replicação, quebrar a replicação, recuperar os discos no *storage* secundário e reativar a replicação.

9.1.10.5.6. Permitir a replicação para volumes destino sem a exigência de pré-formatação específica para essa finalidade, desde que ele possua o mesmo tamanho;

9.1.10.5.7. Suportar conexão via *Fibre Channel* utilizando a infraestrutura de *switches* e DWDM/WDM existente;

9.1.10.5.8. Deverá possuir a funcionalidade de grupos de consistência, isto é, cópia de diferentes volumes agrupados de acordo com a necessidade da aplicação;

9.1.10.5.9. Permitir que, se interrompida, a replicação ocorra apenas para os dados modificados a partir do momento da interrupção, sem a necessidade de nova replicação completa, exceto quando a área de buffer seja utilizada completamente;

9.1.10.5.10. Em caso de falhas de comunicação entre os *Storages* configurados para efetuarem a replicação assíncrona remota cada Stor*a*ge deverá apresentar mecanismo para efetuar o armazenamento dos dados e efetuar o ressincronismo, de forma manual e de forma automática, quando houver o reestabelecimento das comunicações.

9.1.10.6. ***Redundância dos componentes da replicação:*** Todos os componentes das soluções de armazenamento de dados em *SAN* envolvidos na replicação externa, inclusive as interfaces de rede, deverão ser redundantes de forma que, em caso de falha de um componente, não haja interrupção da replicação, sem necessidade de intervenção humana.

9.1.10.7. ***Licenciamento da replicação externa:*** A **CONTRATADA** deverá fornecer licenças em quantidade suficiente para permitir a replicação externa para, no mínimo, o volume de dados total das soluções de armazenamento de dados em rede *SAN*, descritos no subitem 9.1.1.1 deste documento.

9.1.10.7.1. O licenciamento deve abranger os volumes alocados para as plataformas alta e baixa.

9.2. ESPECIFICAÇÕES DOS SOFTWARES DE GERÊNCIA DA SOLUÇÃO

9.2.1. A solução de armazenamento de dados em *SAN* deverá ser fornecida com um conjunto de softwares de gerência capazes de realizar o controle, configuração e monitoramento centralizado das soluções de armazenamento.

9.2.2. Um conjunto destes softwares de gerência deverá ser fornecido e instalado de forma independente para cada CPD, sendo responsável pelas tarefas de administração dos componentes da solução de armazenamento de cada CPD.

9.2.3. O referido conjunto de *softwares* deverá prover interface gráfica com *dashboard* configurável.

9.2.4. Todas as licenças de *hardware* e *software* deverão ser fornecidas para implementação das funcionalidades solicitadas.

9.2.5. O referido conjunto de *softwares* deverá executar as funções de gerência das **soluções de armazenamento** tais como:

9.2.5.1. Configurar o equipamento;

9.2.5.2. Visualizar a localização das estruturas lógicas (*servers*, volumes e *file systems*) nas unidades de armazenamento.

9.2.5.3. Criar e excluir dinamicamente volumes lógicos sem interrupção das atividades do ambiente ou como atividade de manutenção programada;

9.2.5.4. Remanejar e redimensionar unidades lógicas de forma não destrutiva (sem necessitar criar uma nova unidade lógica e movimentar os arquivos);

9.2.5.5. Configurar o mapeamento de volumes aos servidores, especificando quais servidores serão autorizados a acessar esses volumes (*LUN masking*);

9.2.5.6. Monitorar o desempenho e obter estatísticas de utilização dos diferentes componentes de hardware do equipamento;

9.2.5.7. Disponibilizar informações e gerar relatórios para realizar análise de desempenho, determinação de problemas, monitoração do uso e desempenho do sistema de entrada e saída e utilização dos demais recursos da solução de armazenamento;

9.2.5.8. Configurar o envio de avisos de alerta ao administrador, notificando a ocorrência de eventos críticos e mudanças para manutenção pró-ativa;

9.2.5.9. Gerar alertas e avisos em caso de falha dos componentes;

9.2.5.10. Realizar a configuração dos parâmetros e monitorar o processo de replicação de dados entre as soluções.

9.2.5.11. Caso os softwares de gerência não sejam instalados nos próprios equipamentos que compõem a solução, eles deverão ser entregues na modalidade de *appliances virtuais* compatíveis com o VMware vSphere 6.5 com sistema operacional próprio ou deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2016, ou RedHat Enterprise Linux versão 7.

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO ITEM III

10.1.1. REQUISITOS BÁSICOS

10.1.2. A **CONTRATADA** deverá fornecer 2 (duas) soluções de armazenamento de dados em *NAS* (*Network-Attached Storage*) idênticas ou alternativamente 2 (duas) soluções de armazenamento de dados em *SAN* (*storage*) idênticas, cada uma com capacidade líquida e útil mínima de **4,53** PB (quatro vírgula cinquenta e três peta*bytes*), destinados ao armazenamento de dados de *backups* gerados através da solução de backup IBM *Spectrum Protect*.

10.1.3.Entende-se por capacidade total líquida de armazenamento, a capacidade disponível para armazenamento de dados de acordo com configurações de RAID e especificados por tipo de disco. Considerar 01 (um) Gigabyte igual a 1024 MB (Megabytes), ou seja, considerar notação binária para os cálculos de armazenamento em discos.

10.1.4. As soluções de armazenamento ofertadas deverão ser novas, com garantia do fornecedor de que nunca foram usadas e de que sua descontinuação, tanto de venda como de suporte, ainda não foi anunciada pelo fabricante até a data da licitação.

10.1.5. Cada solução de armazenamento que será instalada em cada um dos data centers poderá ser constituída por no máximo dois equipamentos produzidos e comercializados por um único fabricante.

10.1.5.1. Entende-se por equipamento um hardware, disponível na linha de produtos comercializados pelo fabricante, composto por controladoras, unidades de armazenamento de dados e suas conexões.

10.1.5.2. Caso sejam fornecidos dois equipamentos para cada solução de armazenamento, cada um dos equipamentos deverá possuir metade da capacidade de armazenamento da solução de dados, de tal forma que ambos possuam a mesma quantidade de controladoras, discos e configuração.

10.1.6. Serão aceitas soluções NAS integradas (*appliance*), soluções compostas por controladoras NAS (*gateways*) com solução de armazenamento SAN e soluções somente com equipamentos soluções de armazenamento de dados em *SAN* (*storage*).

10.1.7. Todos os componentes necessários ao pleno funcionamento e operação da solução deverão ser entregues pela **CONTRATADA** e, após a configuração inicial, todas as operações cotidianas, inclusive formatação e disponibilização de volumes, deverão ser viabilizadas por uma interface única de gerência da solução.

10.1.8. PROTOCOLOS SUPORTADOS

10.1.8.1. **SNMP**: Monitoração por meio do protocolo *SNMP*, *Simple Network Management Protocol*, versões v2c ou v3, acompanhado das respectivas *MiBs*.

10.1.8.2. Caso o equipamento seja um NAS**.**

10.1.8.2.1. **SMB**/**CIFS**: Compartilhamento de arquivos por meio do protocolo *SMB/CIFS* (versões 2.1 e 3) compatível com a plataforma Windows Server (versões a partir da 2016).

10.1.8.2.2. **NFS**: Compartilhamento de arquivos por meio do protocolo NFS versão 3 e versão 4

10.1.9. COMPATIBILIDADE

10.1.9.1. As soluções de armazenamento deverão ser compatíveis e homologadas pelo seu fabricante para operação com as seguintes plataformas:

10.1.9.2. Microsoft Windows Server na plataforma x86 versões a partir da 2016;

10.1.9.3. Red Hat Enterprise LINUX na plataforma x86 de 64 bits a partir da versão 7;

10.1.9.4. VMware na plataforma x86 de 64 bits, incluindo vSphere a partir da versão 6.5.

10.1.10. DESEMPENHO

10.1.10.1. Cada solução de armazenamento, na configuração com todos os componentes necessários para alcançar a capacidade especificada no item 10.1.2, deverá ser capaz de alcançar a taxa de vazão de dados (*throughput*) solicitada com as seguintes características de carga de trabalho mista (*workloads*), comprovada pelos relatórios obtidos através de ferramentas de modelagem/simuladores do próprio fabricante.

10.1.10.1.1. Tamanho de bloco de, no máximo, 256KB;

10.1.10.1.2. Tempo de resposta máximo de 25 milissegundos;

10.1.10.1.3. Considerar acesso 100% sequencial para leitura e escrita;

10.1.10.1.4. Percentual de acertos em cache de leitura e escrita (*cache-hit*) de 0%.

10.1.10.1.5. Alcançar uma taxa de vazão de dados (*throughput*) de **3,3GB/s** (três vírgula três gigabytes por segundo) com um percentual de acessos de **escrita** de 100% do total de acessos. Caso a ferramenta de modelagem/simulação utilizada pelo fabricante não apresente parâmetro de tempo de resposta, será necessário demonstrar uma taxa de vazão de dados (*throughput*) cinquenta por cento maior, de **4,95GB/s** (quatro vírgula noventa e cinco gigabytes por segundo);

10.1.10.1.6. Alcançar uma taxa de vazão de dados (*throughput*) de **3,3GB/s** (três vírgula três gigabytes por segundo) com um percentual de acessos de **leitura** de 100% do total de acessos. Caso a ferramenta de modelagem/simulação utilizada pelo fabricante não apresente parâmetro de tempo de resposta, será necessário demonstrar uma taxa de vazão de dados (*throughput*) cinquenta por cento maior, de **4,95GB/s** (quatro vírgula noventa e cinco gigabytes por segundo);

10.1.11. DISCOS:

10.1.11.1. Cada solução de armazenamento deverá ser fornecida com discos do tipo **NL-SAS** (*Near Line SAS*) de velocidade de **7.200 rpm** (rotações por minuto)**.**

10.1.11.2. Serão aceitas soluções utilizando "discos" do tipo **SSD** (*Solid State Drive*) ou ***SAS*** (*Serial Attached SCSI*) de velocidade de **10.000 ou 15.000 rpm** (rotações por minuto) na composição total ou parcial através de camadas (*tiers*) de modo a atender aos requisitos de desempenho. Neste caso a solução deverá ter a funcionalidade de movimentação automática e transparente de dados entre camadas para toda sua capacidade de armazenamento fornecida.

10.1.11.3. Interface de conexão com o *back-end* mínima de **6Gbps.**

10.1.11.4. Proteção de Dados: cada solução de armazenamento deverá suportar a proteção dos dados armazenados por meio de recursos de hardware através do agrupamento dos discos em conjuntos de redundância que garantam integridade dos dados em caso de falha de até dois discos simultaneamente dentro do conjunto (RAID-6) ou método similar com mesmo nível de proteção. Os conjuntos devem ser compostos por, no máximo, 16 (dezesseis) discos por conjunto, sendo a capacidade de 14 discos utilizada para dados e a capacidade de 2 discos para paridade e reconstrução. Caso o método de proteção de falha de discos não seja por grupo de redundância, o equipamento deve reservar para este fim uma área equivalente a pelo menos 14,28% da capacidade líquida disponível para uso. Estas configurações devem ser consideradas para o dimensionamento de capacidade líquida total do equipamento.

10.1.11.5. Discos sobressalentes: Além da área em disco necessária para atender a capacidade líquida de dados disponível e as redundâncias implementadas por meio de RAID ou método similar, o equipamento deverá possuir discos sobressalentes que possam ser automaticamente utilizados (*hot spare*) em caso de falha em algum disco. Caso o método de substituição automática de discos em falha não seja por meio de discos de *spare*, o equipamento deve reservar uma área para este fim.

10.1.11.6. A CONTRATADA deverá dimensionar a quantidade de discos sobressalentes de acordo com o recomendado pelo fabricante, contudo não inferior à proporção de 1 (um) disco *spare* para cada 30 (trinta) discos de dados, de modo a atender aos níveis mínimos de serviço dispostos no item 18 destas Especificações Técnicas. Caso o método de substituição automática de discos em falha não seja por meio de discos de *spare*, o equipamento deve reservar para este fim uma área equivalente a pelo menos 3,33% da capacidade bruta disponível para uso.

10.1.11.7. Os discos sobressalentes deverão possuir as mesmas características dos discos que poderão substituir.

10.1.11.8. Deverá permitir a troca de discos avariados, sem interrupção das operações de I/O das aplicações que estão acessando a solução de armazenamento.

10.1.11.9. Os discos avariados poderão ser retidos em definitivo pelo **BNDES** caso não seja implementada, pela própria solução de armazenamento, criptografia dos dados gravados nestes discos.

10.1.11.10. ***Hot swap***: deve-se permitir a troca, remoção e adição de discos sem a necessidade de parar ou reiniciar a solução, independentemente dos volumes aos quais os discos estão ou serão associados serem novos ou pré-existentes.

10.1.12. *FRONT-END*

10.1.12.1. Caso o equipamento fornecido seja de armazenamento de dados em *NAS* (*Network-Attached Storage*):

10.1.12.1.1. ***Rede de dados*:** no mínimo **4 (quatro)** interfaces ***Ethernet*** ópticas 10GBASE-SR multimodo (IEEE 802.3ae) e seus respectivos conectores LC, distribuídas em pelo menos 2 (dois) cartões.

10.1.12.1.2. Deverá ser possível a configuração de redes locais virtuais (VLANs) nas portas de transmissão de dados, de acordo com protocolo IEEE 802.1q.

10.1.12.1.3. O acesso a qualquer *Filespace* exportado por compartilhamento CIFS ou NFS deverá ser possível a partir de pelo menos 2 portas de *front end* de cartões diferentes.

10.1.12.1.4. O equipamento deverá ser homologado pelo fabricante para ser conectado aos equipamentos comutadores de rede LAN *Switch Core* Huawei modelo *Cloud Engine* 12808s, atualmente em uso no ambiente do **BNDES**.

10.1.12.2. Caso o equipamento fornecido seja de armazenamento de dados em *SAN*:

10.1.12.2.1. ***Rede de dados*:** no mínimo **4 (quatro)** interfaces ***Fibre Channel Short Wave***, de no mínimo 16 Gbps, distribuídas em pelo menos 2 (dois) cartões.

10.1.12.2.2. Cada interface *Fibre Channel* deverá possuir, de forma nativa, a capacidade de auto-determinar a velocidade de transmissão dos dados, para o caso de conectar-se a dispositivos que operem em velocidades mais baixas.

10.1.12.2.3. O acesso a qualquer volume lógico (LUN) deverá ser possível a partir de pelo menos 2 portas de *front end* de cartões diferentes.

10.1.12.2.4. O equipamento deverá ser homologado pelo fabricante para ser conectado aos equipamentos comutadores de rede SAN IBM 384B-2 (2499) Backbone, versão OEM do equipamento DCX 8510-4 do fabricante Brocade, atualmente em uso no ambiente do **BNDES**.

10.1.12.3. As portas de transmissão de dados deverão ser capazes de realizar balanceamento de carga e operar em modo de tolerância a falhas no modo ATIVO-ATIVO, onde todas as portas estão ativas todo o tempo.

10.1.12.4. Infraestrutura de sistema de cabeamento estruturado de rede: o **BNDES** irá prover o cabeamento de rede óptico e metálico em cada um dos CPDs conforme os padrões e quantitativos definidos a seguir:

10.1.12.4.1. A topologia básica é composta de pontos de consolidação ou distribuidores internos ópticos (DIO) sob o piso elevado distribuídos em pontos estratégicos do datacenter (ZDA - *Zone Distribution Area*) interligados aos *patch panels* ou DIOs na área de distribuição principal (MDA - *Main Distribution Area*).

10.1.12.4.2. A seguir, os padrões atualmente disponíveis na infraestrutura de cabeamento estruturado:

10.1.12.4.2.1. Óptico (multimodo OM3 ou OM4 e monomodo OS1, OS2 ou ITU-T G.652.D): cassetes MPO (traseira) x LC duplex (frontal), distribuidores internos ópticos (DIO) modulares de alta densidade 1U (para encaixe de, no mínimo, 3 cassetes de 24 fibras) e cabos ópticos *trunk* MPO.

10.1.12.4.2.2. Metálico (blindado): tomadas fêmeas RJ45 (para encaixe nos pontos de consolidação e nos *patch panels*), pontos de consolidação, cabo blindado categoria 6A e *patch panels* angulares descarregados 1U 48 portas.

10.1.12.4.3. As conexões entre as interfaces de *front end* das soluções de armazenamento e os comutadores da rede SAN ou LAN possuem uma distância máxima de 40 (quarenta) metros.

10.1.12.4.4. Serão disponibilizados até 10 (dez) enlaces ópticos e 10 (dez) metálicos para a interligação da solução de armazenamento com os switches SAN e os *switches LAN* do **BNDES**.

10.1.12.4.5. Para cada enlace fornecido, será disponibilizado um par de cordões (*patches cords)* conforme especificação a seguir:

10.1.12.4.5.1. Óptico: cordão de 3 (três) metros de fibras multimodo OM3 com conectores LC duplex.

10.1.12.4.5.2. Metálico: cordão de 3 (três) metros de pares metálicos blindados categoria 6A com conectores RJ45.

10.1.12.5. Caso a infraestrutura do sistema de cabeamento estruturado óptico ou metálico do datacenter do **BNDES** não tenha capacidade ou não seja compatível para conectar todas as portas ópticas da solução a ser fornecida na velocidade máxima suportada, a **CONTRATADA** deverá fornecer, instalar e manter uma infraestrutura conforme padrão vigente do datacenter. A necessidade de cabos e conectores poderá ser avaliada pela **CONTRATADA** durante a VISTORIA prevista às dependências do **BNDES**.

10.1.13. *BACK-END*

10.1.13.1. ***Redundância:*** cada solução de armazenamento deverá ter todos os seus discos conectados de forma redundante às suas controladoras, fornecendo caminhos redundantes de acesso.

10.1.13.2. Caberá à **CONTRATADA** o fornecimento do cabeamento das interfaces de back-end dos equipamentos.

10.1.14. MEMÓRIA *CACHE*

10.1.15. A quantidade de memória cache da solução de armazenamento deverá ser dimensionada pelo licitante de forma a observar as melhores práticas do fabricante, atender os requisitos de desempenho especificados e todos os outros itens de redundância e funcionalidades especificadas para a solução de armazenamento.

10.1.16. A memória cache fornecida deverá ser distribuída em número de placas que garantam máximo bandwidth interno possível para a configuração da solução de armazenamento ofertada.

10.1.16.1. Tolerância a falhas da memória *cache*: cada solução de armazenamento deverá possuir mecanismos de tolerância a falhas da memória *cache* implementados por espelhamento de memória.

10.1.16.2. Mecanismo de proteção do cache: cada solução de armazenamento deverá possuir um mecanismo integrado de Destaging que garanta a integridade dos dados armazenados na memória cache em caso de falta de alimentação da rede elétrica. A CONTRATADA deverá fornecer todos os recursos necessários para implementar tal mecanismo.

10.1.17. ESPECIFICAÇÕES DOS SOFTWARES DE GERÊNCIA

10.1.17.1. A solução de armazenamento de dados deverá ser fornecida com um conjunto de softwares de gerência capazes de realizar o controle, configuração e monitoramento centralizado das soluções de armazenamento.

10.1.17.2. Um conjunto destes *softwares* de gerência deverá ser fornecido e instalado de forma independente para cada CPD, sendo responsável pelas tarefas de administração dos componentes da solução de armazenamento de cada CPD.

10.1.17.3. Caso os softwares de gerência não sejam instalados nos próprios equipamentos que compõem a solução, eles deverão ser entregues na modalidade de *appliances virtuais* compatíveis com o VMware vSphere 6.5 com sistema operacional próprio ou deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2016, ou RedHat *Enterprise* Linux versão 7.

10.1.17.4. O gerenciamento de toda a solução deverá ser realizado por meio de interface gráfica acessível via web, com controle de acesso seguro via HTTPS, bem como interface CLI com controle de acesso seguro.

10.1.17.5. A solução de gerenciamento deverá possibilitar a identificação de problemas, monitoramento do uso e análise de desempenho dos sistemas de entrada/saída e utilização dos demais recursos da solução, tanto em tempo real como embasada em dados históricos acumulados por pelo menos 30 (trinta) dias.

10.1.17.6. A solução deverá ter capacidade de disponibilizar registros de acessos e operações realizadas pela interface de gerenciamento, para fins de auditoria. Deverá ainda possibilitar o envio desses registros para um servidor externo através do protocolo de *syslog*.

10.1.17.7. A solução deverá detectar e reportar falhas automaticamente ao fabricante. Tal monitoramento deverá ser realizado enquanto durar a garantia técnica da solução, via Internet e não poderá gerar custos adicionais para o **BNDES**, a não ser pelo uso do link de Internet.

10.1.17.8. O controle de acesso à interface de gerenciamento deverá suportar a integração com o Microsoft Active Directory, nas versões com suporte ativo no mercado pelo fabricante do referido software, e permitir o controle de acesso por contas locais, não necessariamente de forma simultânea.

10.1.17.9. As contas de acesso devem poder ser classificadas em pelo menos 2 (dois) níveis de acesso: permissão total e permissão somente de leitura.

10.1.18. ARQUITETURA INTERNA

10.1.18.1. ***Sistema Operacional:*** O Sistema Operacional deverá ser licenciado e nativo do produto. Não serão aceitas as modalidades de sistemas operacionais de propósito geral, tal como Windows ou Unix/Linux.

10.1.18.2. ***Redundância e Failover automático****:* deverá possuir redundância de todos os componentes físicos (*hardware*) que compõem a solução, bem como acionamento automático da redundância (failover automático) sem necessidade de intervenção humana, de forma que não haja ponto único de falha que possa ocasionar indisponibilidade em caso de falha de algum componente físico.

10.1.18.3. ***Alta disponibilidade e hot swap:*** deverá resguardar a disponibilidade das informações armazenadas durante atividades de manutenção técnica, sem a necessidade de parada da solução ou de interrupção no acesso às informações.

10.1.18.4. ***Monitoramento proativo de discos:*** deverá possuir funcionalidade de monitoramento proativo que permita a detecção, o isolamento e o registro de falhas em discos, bem como o acionamento de disco de reposição (já instalado na solução) sem intervenção humana.

10.1.18.5. ***Suporte remoto de falhas (call-home):*** deverá permitir monitoramento proativo e reativo por meio de uma conexão via Internet, a uma central de assistência técnica do fabricante ou de um representante autorizado, que opere em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Esse monitoramento deve permitir a abertura automática de chamados de suporte para reposição de componentes defeituosos ou de componentes que apresentem indícios de falha iminente.

10.1.18.5.1. No documento que detalha o projeto, a **CONTRATADA** deverá detalhar quais são os protocolos, portas de rede e endereços IP necessários para a comunicação, com as devidas justificativas.

10.1.18.5.2. A **CONTRATADA** deverá incluir todos os softwares necessários para rodar o suporte remoto nos computadores dedicados a tal atividade, incluindo o sistema operacional.

10.1.18.5.3. Caso o suporte remoto seja feito por um *software* externo à solução, esse *software* poderá ser instalado na infraestrutura de virtualização existente do **BNDES**, podendo utilizar os sistemas operacionais Windows Server 2016 ou Red Hat *Enterprise* Linux 7.

10.1.18.5.4. O suporte remoto deverá permitir a sua ativação e desativação a qualquer momento pelo **BNDES**.

10.1.19. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

10.1.19.1. Caso o equipamento fornecido seja de armazenamento de dados em *NAS* (*Network-Attached Storage*). O Servidor de Arquivos do equipamento deve fazer gerenciamento de segurança dos arquivos e diretórios por meio de *Access Control Lists*, através do uso de contas locais com possibilidade de escolha de nomes e senhas, com total compatibilidade para acesso com contas locais de mesmo nome e senha de servidores Windows 2016 e posteriores.

10.1.19.2. Permitir a expansão de volumes sem interrupção da disponibilidade deles e sem a necessidade de copiar os dados de um volume lógico para outro.

10.1.19.3. As soluções deverão ser capazes de expandir volumes independentemente da existência de áreas livres contíguas.

10.1.20. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ELÉTRICAS

10.1.20.1. ***Alimentação redundante:*** cada solução de armazenamento deverá operar utilizando duas linhas de fornecimento de energia elétrica de forma que o equipamento continue em operação em caso de falha do fornecimento de energia em uma das linhas. Cada linha de alimentação do Datacenter irá fornecer no máximo 10 kW, com configuração de circuitos bifásicos (2 fases + neutro + terra) ou trifásicos (3 fases + neutro + terra), ambos com frequência de 60Hz e diferença de tensão de 220V entre fases.

10.1.20.1.1. O funcionamento da alimentação e fonte redundante, deve ser testada antes da solução entrar em produção.

10.1.20.2. ***Consumo de energia:*** O consumo de cada *rack* não poderá ultrapassar 8 (oito) kW.

10.1.20.3. ***Peso máximo:*** cada solução deverá atender as restrições de carga do piso elevado conforme abaixo:

10.1.20.3.1. Carga concentrada máxima de 500 kg.

10.1.20.3.2. Carga distribuída máxima de 1.400 kg/m2.

10.1.20.3.3. Carga rolante máxima de 300 kg (roda de 3”).

10.1.20.4. ***Refrigeração a ar:*** deve ser totalmente refrigerado a ar e possuir exaustão do ar quente pela parte traseira ou pelo topo dos gabinetes (*racks*). Se a exaustão for feita pelo topo dos *racks*, deverá ser fornecido e instalado pela **CONTRATADA** os rebatedores e acessórios necessários para preservar a segregação de corredores quentes e frios do CPD do **BNDES**.

10.1.20.5. A solução deve ser capaz de operar entre 18°C e 32°C.

10.1.20.6. As soluções deverão possuir ventiladores *hot-pluggable*, com redundância N+1, ou seja, deve haver um ventilador adicional para redundância, de forma que seja possível substituir um ventilador defeituoso sem a necessidade de interromper o funcionamento do sistema e sem danos ao equipamento.

10.1.20.7. **Dimensões físicas e bastidores (*racks*):** A **CONTRATADA** deverá fornecer todos os *racks* necessários para a instalação dos equipamentos. Cada solução de armazenamento deverá ocupar, no máximo, o espaço físico referente a quatro *racks* padrão 19 polegadas.

10.1.20.8. Cada bastidor padrão 19 polegadas deverá obedecer as seguintes características técnicas:

10.1.20.8.1. Respeitar a norma EIA-310-D;

10.1.20.8.2. Tipo fechado, com medidas externas máximas de 600 mm (ou 800 mm) x 1.200 x 2.100 mm (Largura x Profundidade x Altura) e altura útil mínima de 40 U e máxima de 46. As medidas de largura dos racks, somadas, não devem ultrapassar 2400 mm.;

10.1.20.8.3. Possuir portas frontal e traseira perfuradas para facilitar a circulação de ar. A porta traseira deverá ser bipartida ou removível de forma simples e dentro do espaço disponível (sem necessidade de movimentação do rack);

10.1.20.8.4. Possuir um terminal metálico para ligação elétrica ao aterramento do CPD;

10.1.20.8.5. Possuir capacidade para suportar, no mínimo, 300 (trezentos) kg;

10.1.20.8.6. Os pés dos bastidores deverão ser emborrachados e possuírem regulagem (niveladores) que permitam sua instalação em pisos-elevados irregulares. Alternativamente os pés poderão ser rodízios desde que tenham mecanismo eficiente de trava de posição e que sejam compatíveis com o piso-elevado do CPD.

10.1.20.9. Alternativamente, caso as soluções sejam fornecidas em bastidor(es) proprietário(s) do fabricante, não aderente ao padrão 19 polegadas, o total de espaço utilizado pelo(s) bastidor(es) não poderá exceder os seguintes valores:

10.1.20.9.1. 2,10 m de altura

10.1.20.9.2. 2,40 m de largura

10.1.20.9.3. 1,20 m de profundidade.

10.1.20.9.4. As portas não poderão exceder 0,80m de largura.

10.1.20.10. A **CONTRATADA** deverá observar que a solução e quaisquer componentes necessárias à sua instalação (tal como bastidores) devem passar pelas portas (externas e internas) dos CPDs do **BNDES**, cujas dimensões limite são 2,0 m de altura e 0,9 m de largura e deverão ser observados todos os espaços disponíveis para sua movimentação até a localização definitiva dentro dos CPDs.

11. PRAZOS E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, INSTALAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS

11.1. Para cada um dos itens o **BNDES** encaminhará à respectiva **CONTRATADA** uma solicitação formal de entrega para cada um dos CPDs autorizando a(s) **CONTRATADA(S)** a tomar(em) as providências necessárias para a entrega dos materiais nas Unidades Funcionais do **BNDES**.

11.2. As entregas deverão ser comunicadas ao Gestor do Contrato com antecedência prévia de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta comunicação, deverá ser enviada ao Gestor do Contrato a relação dos materiais a serem entregues, identificados pelos respectivos *part-numbers* e números de série, dimensões, peso e quantidade de volumes que serão entregues, bem como, cópia das notas fiscais de remessa que acompanharão as mercadorias durante o transporte.

11.3. A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: das 10h30min às 12h30min e das 13h30min às 16h30min. Entregas fora destes dias e horários só poderão ser realizadas com a anuência do gestor do contrato.

11.4. A(s) **CONTRATADA(S)** será(ão) responsável(is) pela entrega das mercadorias nas áreas indicadas pelo **BNDES** em cada endereço, devendo prover a equipe, as ferramentas e os equipamentos necessários para realizar o transporte.

11.5. Caso o **BNDES** identifique, no momento da entrega das mercadorias, que a respectiva **CONTRATADA** não apresenta os recursos necessários para realizar o serviço de maneira adequada, a entrega poderá ser cancelada, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos ou alteração dos compromissos assumidos junto ao **BNDES**. A **CONTRATADA** em questão deverá corrigir as falhas apontadas pelo **BNDES** e reagendar o serviço de entrega.

11.6. Para cada item, a respectiva **CONTRATADA** deverá cumprir em até **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da solicitação formal de entrega de cada um dos itens, emitida através de *email* ou carta pelo Gestor do Contrato, os seguintes requisitos, como condição para emissão dos "**Termos de Recebimento Provisório**" previstos para cada CPD:

11.6.1. Realizar uma **Reunião de Abertura do Projeto** com a equipe do **BNDES**, em uma das unidades funcionais listadas no item 2 ou através de videoconferência, onde serão apresentadas as equipes envolvidas e discutidos e esclarecidos todos os questionamentos técnicos para execução do projeto;

11.6.2. Realizar a comprovação de vínculo jurídico de um profissional **Gerente de Projeto** que será responsável pelo gerenciamento das atividades do projeto, por parte da **CONTRATADA**, durante as etapas de entrega, treinamento e instalação, até a emissão do "Termo de Recebimento Definitivo".

11.6.3. Realizar a comprovação de vínculo jurídico de um profissional que será o **Gerente Técnico,** responsável pelo treinamento, instalação e suporte durante o período de testes, com comprovação documental de que possui treinamento oficial do fabricante para a solução ofertada;

11.6.4. A **CONTRATADA** poderá indicar o mesmo profissional como Gerente de Projeto e Gerente Técnico, desde que tal profissional tenha a qualificação necessária para exercer as atribuições de ambos os perfis, conforme os subitens 11.6.2 e 11.6.3 acima.

11.6.5. Apresentar os **Termos de Confidencialidade** assinados pelos representantes legais da **CONTRATADA** e pelos profissionais a serem alocados no **BNDES**, conforme modelos constantes do Edital;

11.7. Para cada item, a respectiva **CONTRATADA** deverá cumprir, em até **90 (noventa) dias corridos**, contados a partir da solicitação formal de entrega da solução de cada um dos itens e cada localidade, emitida através de *email* ou carta pelo Gestor do Contrato, os seguintes requisitos, como condição para emissão do "**Termo de Recebimento Provisório**" da solução da respectiva localidade:

11.7.1. Realizar uma reunião de planejamento da respectiva entrega, com a equipe do **BNDES**, onde serão apresentados os recursos, pessoas e procedimentos envolvidos com a entrega dos equipamentos e o transporte destes para dentro do CPD do **BNDES**.

11.7.2. Entregar todos os componentes da solução ofertada, relacionados com a solicitação de entrega emitida, conforme quantidades e localidades estabelecidas no item 2;

11.7.3. Realizar prova de autenticidade dos equipamentos junto ao **BNDES**, por intermédio da apresentação da nota fiscal, para equipamentos fabricados em território nacional ou importados que tenham sido adquiridos diretamente pela representação do fabricante dos equipamentos estabelecida em território nacional. Para equipamentos fabricados no exterior que tenham sido importados diretamente pela **CONTRATADA** ou que não tenham sido adquiridos junto à representação do fabricante dos equipamentos em território nacional, será obrigatório apresentar, também, a guia de importação emitida pela alfândega brasileira, juntamente com a comprovação da quitação do tributo estadual correspondente (ICMS – importação) ou documento equivalente;

11.7.4. Entregar declaração do fabricante dos equipamentos ofertados que os mesmos serão suportados durante toda a vigência do contrato.

11.7.5. Entregar documentação comprobatória da **contratação da garantia e da assistência técnica** junto ao fabricante da solução ofertada, pelo prazo previsto nestas Especificações Técnicas e conforme declaração prestada para atendimento ao item 7.1.3 destas Especificações;

11.8. Para cada item, a respectiva **CONTRATADA** deverá concluir a prestação do **Serviço de Treinamento**, de cada um dos itens, conforme previsto no item 13 destas especificações, em **até 60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da solicitação formal de início do serviço, emitida através de *email* ou carta pelo Gestor do Contrato.

11.9. Para cada item, a respectiva **CONTRATADA** deverá concluir a prestação do **Serviço de Instalação da Solução para o CPD Principal**, de cada um dos itens, conforme previsto no item 14 destas especificações, em **até 15 (quinze) dias corridos**, contados a partir da data de emissão do "Termo de Recebimento Provisório – CPD Principal" (ver item 12.1.1)

11.10. Para cada item, a respectiva **CONTRATADA** deverá concluir a prestação do **Serviço de Instalação da Solução para o CPD Secundário**, de cada um dos itens, conforme previsto no item 14 destas especificações, em **até 15 (quinze) dias corridos**, contados a partir da data de emissão do "Termo de Recebimento Provisório – CPD Secundário" (ver item 12.1.2).

11.11. Para os Itens I e II, a respectiva **CONTRATADA** de cada item deverá concluir a prestação do **Serviço de Migração de Dados**, conforme previsto no item 15 destas especificações, em **até 60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da data de emissão do "Termo de Recebimento do Serviço de Instalação – CPD Principal" (ver item 12.1.4)

11.12. A(s) **CONTRATADA(S)** deverão providenciar a substituição proativa de qualquer um dos profissionais envolvidos com o treinamento, instalação e assistência técnica durante o período de testes, por outro profissional, por motivo de ausência de qualquer natureza. A substituição deverá ocorrer em no máximo 24 horas do início da ausência verificada;

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1. Serão observados os seguintes procedimentos referentes ao recebimento e pagamento pelos produtos e serviços contratados:

12.1.1. Após a conclusão da etapa descrita no item 11.7, para o CPD Principal, de cada um dos itens, será emitido o "**Termo de Recebimento Provisório – CPD Principal**", em até 5 (cinco) dias úteis, pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços;

12.1.2. Após a conclusão da etapa descrita no item 11.7, para o CPD Secundário, de cada um dos itens, será emitido o "**Termo de Recebimento Provisório – CPD Secundário**", em até 5 (cinco) dias úteis, pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços;

12.1.3. Após a conclusão da etapa descrita no item 11.8, de cada um dos itens, será emitido o "**Termo de Recebimento do Treinamento**", em até 5 (cinco) dias úteis, pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços e será pago o valor do Serviço de Treinamento (item 2 da Planilha de Formação de Preços de cada um dos Itens);

12.1.4. Após a conclusão da etapa descrita no item 11.9, de cada um dos itens, será emitido o "**Termo de Recebimento da Instalação – CPD Principal**", em até 5 (cinco) dias úteis. Neste momento será pago o valor do Serviço de Instalação do CPD Principal (item 3 da Planilha de Formação de Preços de cada um dos Itens);

12.1.5. Após a conclusão da etapa descrita no item 11.10, de cada um dos itens, será emitido o "**Termo de Recebimento da Instalação – CPD Secundário**", em até 5 (cinco) dias úteis. Neste momento será pago o valor do Serviço de Instalação do CPD Secundário (item 3 da Planilha de Formação de Preços de cada um dos Itens);

12.1.6. No caso dos Itens I e II, Após a conclusão da etapa descrita no item 11.11, será emitido o "**Termo de Recebimento do Serviço de Migração de Dados**", em até 5 (cinco) dias úteis, e pago o valor do Serviço de Migração de Dados (item 4 da Planilha de Formação de Preços de cada um dos Itens);

12.1.7. A partir da data de emissão do "**Termo de Recebimento do Serviço de Migração de Dados**", no caso dos itens I, II e a partir da emissão dos **"Termo de Recebimento da Instalação – CPD Principal**" e "**Termo de Recebimento da Instalação – CPD Secundário**" no caso do item III, a Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços realizará os testes das funcionalidades implementadas com a configuração dos equipamentos, devendo os testes ser concluídos em até 30 (trinta) dias corridos.

12.1.8. Uma vez aprovados pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, para cada um dos itens, será emitido o "**Termo de Recebimento Definitivo – CPD Principal**" e pago o valor do fornecimento referente à solução ofertada para o CPD Principal (item 1 da Planilha de Formação de Preços de cada um dos Itens);

12.1.9. A emissão do "**Termo de Recebimento Definitivo – CPD Secundário**" para cada um dos itens e o pagamento do valor do fornecimento referente à solução ofertada para o CPD Secundário (item 1 da Planilha de Formação de Preços de cada um dos Itens) ficam condicionados aos seguintes eventos:

12.1.9.1. Emissão do "Termo de Recebimento do Serviço de Instalação – CPD Secundário";

12.1.9.2. Emissão do "Termo de Recebimento Definitivo – CPD Principal;

12.1.10. A(s) **CONTRATADA(S)** deverão solucionar, a partir da comunicação formal do **BNDES**, quaisquer problemas detectados pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, referentes ao funcionamento e às funcionalidades implementadas com a configuração dos equipamentos, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos e alteração dos compromissos assumidos junto ao **BNDES**.

12.2. Serão observados os seguintes procedimentos relativos ao Serviço de Assistência Técnica de cada um dos itens (item 6 da Planilha de Formação de Preços de cada um dos Itens):

12.2.1. Para cada um dos itens, o início da prestação do serviço de assistência técnica, a ser prestado pela respectiva **CONTRATADA**, para cada um dos CPDs do **BNDES**, de acordo com as características e prazos descritos no item 17, e, consequentemente, a contagem da vigência contratual e do prazo para

fins de pagamento, coincidirá com a data de emissão do respectivo "**Termo de Recebimento da Instalação**" (itens 12.1.4 e 12.1.5),

12.2.2. Em relação ao CPD Principal, o prazo da prestação do serviço de assistência técnica será de **60 (sessenta) meses,** contados a partir da emissão do **"Termo de Recebimento da Instalação – CPD Principal"**;

12.2.3. Em relação ao CPD Secundário, o prazo da prestação do serviço de assistência técnica será de **até 60 (sessenta) meses**, contados a partir da emissão do **"Termo de Recebimento da Instalação – CPD Secundário",** encerrando-se, obrigatoriamente, junto com o serviço de assistência técnica para o CPD Principal;

12.2.4. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo **BNDES**, sendo o valor da primeira e da última fatura mensal proporcional aos dias de serviço efetivamente prestados (*pro rata tempore*)*;*

12.2.5. O valor correspondente ao serviço de assistência técnica será pago, após ateste do gestor do contrato, mensalmente em até 10 dias úteis após a apresentação da nota fiscal / fatura dos serviços;

12.2.6. Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

12.2.7. No caso de faturas que cheguem ao **BNDES** vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, a(s) **CONTRATADA(S)** deverá(ão) emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo **BNDES** e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

13. SERVIÇO DE TREINAMENTO

13.1. A **CONTRATADA** deverá prestar treinamento para duas turmas de profissionais do **BNDES**, não concomitantes em horário. Uma turma utilizará o período da manhã, das 09:00 às 13:00, e outra o período da tarde, das 15:00 às 19:00. Cada turma poderá ter até 8 participantes.

13.2. A carga horária **mínima** do treinamento é de **20 (vinte) horas** para cada turma, devendo ser realizado nas dependências do **BNDES** no Rio de Janeiro ou de forma on-line através de ferramenta de videoconferência, conforme acordo com o **BNDES**.

13.3. O treinamento deve ser realizado em datas acordadas com o **BNDES** e dentro do prazo estabelecido no item 11.8.

13.4. O conteúdo programático do treinamento deverá abordar os procedimentos referentes à instalação, configuração e operação da solução de armazenamento de dados, incluindo os softwares de gerenciamento da solução, e deverá ser discutido com a equipe técnica do **BNDES** e aprovado pelo Gestor do Contrato antes do início do treinamento.

13.5. A **CONTRATADA** deverá fornecer material didático impresso ou em formato eletrônico oficial do fabricante ou aprovado pelo Gestor do Contrato**,** em português ou inglês, cobrindo o conteúdo aprovado, e que será utilizado pelos alunos em sala de aula.

13.6. Esse treinamento deverá ser ministrado por instrutor(es) devidamente preparados(s), com comprovação documental de que possui(em) treinamento oficial do fabricante para prestar(em) serviços de treinamento da solução ofertada.

13.7. A **CONTRATADA** deverá submeter ao **BNDES** em **até 15 dias**, contados a partir da solicitação formal do **BNDES**, os seguintes itens:

13.7.1. A ementa e o material didático do treinamento para análise e aprovação do **BNDES**;

13.7.2. Relação dos profissionais que irão ministrar o treinamento, com a comprovação documental aludida no item 13.6;

13.8. Caso o conteúdo programático, material didático ou instrutores do treinamento não sejam aprovados, a **CONTRATADA** deverá providenciar os ajustes e correções solicitadas pelo **BNDES**, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos e alteração dos compromissos assumidos junto ao **BNDES**.

13.9. O **BNDES** poderá solicitar a seu critério que o treinamento seja realizado de forma on-line ou presencial. Caso seja realizado presencialmente, deve ocorrer nas dependências do **BNDES** e será fornecido o espaço físico com projetor, microcomputadores e infraestrutura de rede e cabeamento para a execução dos treinamentos, que necessariamente deverão ser ministrados em suas dependências, situadas na cidade do Rio de Janeiro. Quaisquer outros recursos necessários à realização dos treinamentos deverão ser disponibilizados pela **CONTRATADA**, sem ônus adicional ao **BNDES.**

13.10. O **BNDES** disponibilizará os recursos mencionados no subitem 13.9 à **CONTRATADA** até 2 (dois) dias úteis antes da data agendada para início do treinamento, de modo que seja possível, nesse prazo, preparar adequadamente o ambiente previamente à realização das aulas.

13.11. O treinamento deverá, minimamente, contemplar os seguintes tópicos:

13.11.1. Configuração básica das soluções de armazenamento

13.11.2. Criação, destruição, redimensionamento e gestão de volumes lógicos;

13.11.3. Utilização de recursos de controle de acesso a volumes lógicos como *zoning* e *LUN masking* (Apenas Itens I e II)

13.11.4. Utilização de recursos de cópia instantânea (*snapshot e cloning*);

13.11.5. Monitoração de desempenho e disponibilidade;

13.11.6. Habilitação, quebra e gestão de replicação externa entre soluções de armazenamento (apenas para os Itens I e II);

13.11.7. Integração com o *software* de virtualização VMware *vSphere* v6.5 e superior (apenas para o Item I);

13.11.8. Demais funcionalidades dos equipamentos.

13.12. O treinamento deve incluir atividades práticas em simuladores ou equipamentos semelhantes às soluções adquiridas com o objetivo de facilitar o entendimento dos conceitos teóricos.

13.13. A **CONTRATADA** não deverá considerar a solução de armazenamento fornecida como parte dos recursos disponíveis para o treinamento.

13.14. Todas as despesas necessárias à prestação do serviço, inclusive com deslocamento e hospedagem de profissionais da **CONTRATADA**, serão de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**.

14. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

14.1. A instalação constitui-se na execução de todas as atividades necessárias à colocação dos equipamentos em funcionamento, obedecendo às características técnicas especificadas e configurações fornecidas pelo **BNDES**; englobam esta operação, entre outras atividades: a desembalagem dos equipamentos; a movimentação e fixação dos mesmos nos locais adequados; a ativação e configuração lógica dos mesmos; as conexões de rede solicitadas, atualizações de *softwares* recomendadas e os testes operacionais;

14.2. A **CONTRATADA** deve providenciar o transporte das soluções e de quaisquer componentes necessários à sua instalação, tal como bastidores, até as localidades dos CPDs do **BNDES**, que poderão ser avaliados através de vistoria;

14.3. A **CONTRATADA** deverá se reunir com a equipe técnica do **BNDES** e elaborar um **Plano de Instalação**, contendo as etapas, modelos, arquiteturas, funcionalidades e configurações da solução de armazenamento centralizado de dados em *SAN* que serão implantadas durante a execução dos serviços de instalação e configuração. Esse documento deverá considerar os requisitos técnicos especificados nas seções anteriores, bem como deverá conter, no mínimo:

14.3.1. Diagrama(s) que ilustre(m) a topologia recomendada das ligações das soluções de armazenamento de dados com os comutadores da rede *SAN* e *LAN;*

14.3.2. Descrição da configuração recomendada de replicação de dados entre as soluções de armazenamento - Apenas Itens I e II;

14.3.3. Descrição da configuração recomendada de zoneamento (*zoning*) e mascaramento de volumes lógicos (*LUN masking*) – Apenas Itens I e II;

14.3.4. Descrição da configuração recomendada para execução de cópias instantâneas (*snapshots*) nas soluções de armazenamento;

14.3.5. Descrição da configuração recomendada para a solução principal de armazenamento de dados;

14.3.6. Descrição da configuração recomendada para a solução secundária de armazenamento de dados;

14.3.7. Lista de todos os equipamentos, componentes, peças, acessórios, softwares e demais itens fornecidos com: quantidade, identificação (*part-number*) e descrição.

14.4. A instalação deverá ser dividida em duas etapas principais quais sejam:

14.4.1. Etapa 1 - instalação de todos os equipamentos e componentes da solução no CPD principal do **BNDES**;

14.4.2. Etapa 2 – instalação de todos os equipamentos e componentes da solução no CPD secundário do **BNDES**;

14.5. A instalação deverá contemplar a movimentação dos componentes físicos da solução (equipamentos), desde os locais de armazenamento até os locais definitivos dentro das instalações dos CPDs do **BNDES**. A **CONTRATADA** deverá providenciar a proteção adequada para o piso elevado em toda a extensão do deslocamento.

14.6. A instalação deverá contemplar a verificação da infraestrutura elétrica e lógica existentes nos locais de instalação;

14.7. A instalação deverá ser realizada por pessoal técnico especializado da **CONTRATADA**;

14.8. Todo o processo de instalação deverá ser acompanhado pelos técnicos do **BNDES** e a **CONTRATADA** deverá, neste momento, repassar os conhecimentos de todos os componentes operacionais instalados;

14.9. Deverá contemplar todo o hardware de cada solução e todos os cabos e conectores utilizados para conexões intra e inter módulos. Todos os cabos de rede, fibras óticas, organizadores de cabos necessários além do que previsto nesta especificação como responsabilidade do **BNDES** deverão ser fornecidos pela **CONTRATADA**;

14.10. A instalação dos equipamentos e componentes de cada solução deverá levar em consideração o ambiente e instalações existentes (espaço físico, sistema de refrigeração e de fornecimento de energia elétrica, dutos, eletrocalhas, entre outros elementos). Os componentes fornecidos (equipamentos e acessórios) deverão proporcionar condições ideais de funcionamento no que diz respeito à disposição física, evitando problemas de refrigeração e também de acesso físico aos equipamentos;

14.11. As instalações de cabeamento de dados deverão atender às normas TIA/EIA 568 e 569 aplicáveis. Todo o cabeamento deverá ser certificado com emissão dos respectivos relatórios comprobatórios;

14.12. As instalações elétricas deverão atender às normas NBR aplicáveis. Os equipamentos deverão ser compatíveis com os padrões de tomadas elétricas já instaladas nos datacenters do **BNDES**. Eventuais adaptações em plugues ou cabos existentes nos locais de instalação serão de responsabilidade da **CONTRATADA**, sem ônus para o **BNDES**.

14.13. A **CONTRATADA** deverá fornecer conjuntos de plugues móveis positivo (macho) e plugues móveis negativo (fêmea tipo acoplamento), ambos com grau de proteção IP-67, no Datacenter Principal e no Datacenter Alternativo.

14.14. Todas as partes metálicas deverão ser corretamente aterradas;

14.15. Após a instalação dos equipamentos, alimentação elétrica e conexões com a rede de dados, não poderá haver cabos sem proteção mecânica, soltos, por cima do piso elevado ou que obstruam a frente ou visibilidade dos equipamentos instalados;

14.16. Cabos de dados e de energia não poderão passar juntos, devendo existir uma distância ou separação física entre eles;

14.17. Cabos ou outros dispositivos não deverão ser instalados de maneira a obstruir a ventilação de ar refrigerado e exaustão de ar quente dos equipamentos;

14.18. O conjunto físico deverá apresentar uma correta disposição de seus componentes, segurança física e estabilidade estrutural, devendo permitir um fácil acesso a todos os equipamentos e dispositivos instalados;

14.19. Todos os softwares de gerência da solução deverão ser instalados nos seus respectivos recursos de hardware e configurados para ativação de suas licenças e funcionalidades.

14.20. As novas soluções de armazenamento, principal e secundária, deverão ser conectadas, em cada CPD, de forma balanceada aos comutadores SAN e/ou LAN de cada CPD, de acordo com o planejamento da instalação.

14.21. A **CONTRATADA** deverá realizar todas as configurações lógicas planejadas para a solução de forma a implantar a solução com todas as funcionalidades especificadas e conforme a arquitetura planejada junto com a equipe do **BNDES**.

14.22. Qualquer dano causado ao CPD ou aos equipamentos nele existentes, durante o transporte e a montagem das soluções e de quaisquer componentes necessários à sua instalação (tal como bastidores), deve ser reparado pela **CONTRATADA** conforme recomendação do fabricante ou representante autorizado.

15. SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE DADOS E REPLICAÇÃO EXTERNA

15.1. O serviço de migração de dados e replicação externa descrito nesta seção está previsto apenas para os Itens I e II conforme a especificação dos respectivos objetos (itens 1.2.1 e 1.2.2 desta especificação técnica). Os dados de backup estão hoje armazenados em storage de disco, fitas virtuais do VTL e fitas físicas. A migração destes dados para o storage de backup será feita pela ferramenta de backup, não sendo necessária a contratação deste serviço. A replicação externa para o storage de backup do datacenter alternativo será feita pela ferramenta de backup e não por serviço do equipamento.

15.2. A **CONTRATADA** deverá executar o Serviço de Migração de Dados das soluções de armazenamento de dados atualmente em utilização no **BNDES** para a nova solução de armazenamento de dados.

15.3. A **CONTRATADA** deverá realizar reuniões de planejamento junto com a equipe técnica do **BNDES** em que apresentará sua proposta de método para migração dos dados. Esta proposta deverá ser ajustada e aprovada pela equipe do **BNDES**, definindo-se um cronograma para a implantação das migrações.

15.4. A Migração de Dados deverá ser realizada sob constante supervisão e acompanhamento de profissionais do **BNDES** e poderá ocorrer em finais de semana, feriados ou em dias úteis, fora do horário compreendido entre 9:00 e 20:00, com vistas a minimizar o impacto à disponibilidade dos sistemas e do ambiente de Tecnologia da Informação do **BNDES**.

15.5. A critério do **BNDES**, a Migração de Dados deverá ser realizada gradualmente (em fases), observadas as condições dispostas no item anterior, com aprovação do cronograma de migração pelo **BNDES** e pela **CONTRATADA**, sem prejuízo do prazo de término.

15.5.1. A Migração de Dados deverá ser iniciada, executada e supervisionada a partir das dependências do **BNDES** ou através de uma plataforma de acesso remoto de acordo com a anuência do **BNDES**.

15.6. A **CONTRATADA** deverá executar, em paralelo com o serviço de migração de dados, a configuração e ativação da funcionalidade de replicação externa entre as soluções de armazenamento do CPD principal e secundário.

15.6.1. A replicação externa dos dados deverá ser configurada conforme as premissas estabelecidas em conjunto com a equipe técnica do **BNDES** durante a execução do Serviço de Instalação.

15.6.2. A replicação externa deverá utilizar a rede *SAN* em cada CPD e a infraestrutura de conexão entre os CPDs que será provida pelo **BNDES**.

15.6.3. Em relação à replicação externa, a **CONTRATADA**, deverá disponibilizar procedimentos que automatizem o gerenciamento da replicação e a inversão do sentido de sincronização das soluções em situações de contingência ou para realização de testes.

15.7. Durante a Migração de Dados, a **CONTRATADA** deverá realizar as seguintes atividades:

15.7.1. A cópia de todos os dados, utilizados no ambiente de Tecnologia da Informação do **BNDES**, das soluções de armazenamento de dados atualmente em uso no **BNDES** para a solução principal de armazenamento de dados que compõe a solução de armazenamento centralizado de dados.

15.7.2. A cópia dos dados deve ser realizada de forma a minimizar o tempo de indisponibilidade dos servidores e usuários durante o processo de cópia dos dados.

15.7.2.1. Para o serviço de Migração de Dados do Item II será possível agendar uma janela de indisponibilidade do serviço de até 12 horas para o processo de migração durante um final de semana.

15.7.3. A cópia dos dados que estão em disco local nos servidores e que irão para a solução principal de armazenamento de dados, de acordo com o planejamento.

15.7.4. A verificação da consistência dos dados copiados com vistas a assegurar a preservação de sua integridade.

15.7.5. O apoio aos profissionais do **BNDES** na reconfiguração de servidores, se necessário, com vistas a permitir a utilização dos dados copiados e a restauração da disponibilidade dos sistemas dependentes dos dados.

15.7.6. Apenas para o Serviço de Migração de Dados e Replicação Externa do Item I, a **CONTRATADA** deverá realizar a expansão das duas soluções de armazenamento caso a taxa de desduplicação e/ou compressão atingida após a migração dos dados não seja suficiente para atingir a capacidade total de 3,08 PB (três vírgula zero oito petabytes), conforme detalhado no item 8.1.7.9.5 e seus subitens.

15.8. Todas as despesas necessárias à prestação do serviço, inclusive com deslocamento e hospedagem de profissionais da **CONTRATADA**, serão de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**.

15.9. O Serviço de Migração de Dados deverá contemplar, no máximo, os seguintes ativos para o Item I:

15.9.1. Capacidade total dos volumes de até 1,5 (um vírgula cinco) petabytes, base 2 sem contar com o ganho do provisionamento dinâmico (*thin provisioning)*.

15.9.1.1. A capacidade de armazenamento de fato utilizada pelos volumes será de até 1 (um) petabyte, base 2.

15.9.2. 10 servidores Microsoft Windows na plataforma x86 de 64 bits, a partir da versão 2012 R2;

15.9.3. 15 servidores Red Hat Enterprise LINUX na plataforma x86 de 64 bits a partir da versão 6;

15.9.4. 80 servidores físicos VMware na plataforma x86 de 64 bits, incluindo *vSphere* a partir da versão 6.5;

15.10. O Serviço de Migração de Dados deverá contemplar, no máximo, os seguintes ativos para o Item II:

15.10.1. Volume total de dados de até 30 (trinta) terabytes, base 2.

15.10.2. 5 (cinco) partições z/OS

15.11. O Serviço de Replicação Externa a ser executado pela **CONTRATADA** deve considerar o volume total de dados migrados para a nova solução.

16. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

16.1. A **CONTRATADA** deverá, conforme estimativa feita pelo **BNDES**, fornecer até 480 (quatrocentos e oitenta) homens-hora a serem utilizados em atividades de Manutenção Evolutiva da solução de armazenamento centralizado de dados.

16.2. O quantitativo de homens-hora previstos para esse serviço não poderá ser utilizado pela **CONTRATADA** para prestação dos demais serviços previstos nestas Especificações Técnicas.

16.3. A estimativa de homens-hora definida para esse serviço não representa qualquer obrigação de uso, parcial ou total, por parte do **BNDES**, ao longo do prazo de vigência do CONTRATO.

16.4. A Manutenção Evolutiva deverá ocorrer, predominantemente, em dias úteis, no horário compreendido entre 10:00 e 18:00.

16.4.1. O **BNDES** se reserva ao direito de solicitar a execução de atividades de Manutenção Evolutiva em outro horário, incluindo horário noturno, finais de semana e feriados, por razões técnicas.

16.5. As seguintes atividades integram o escopo da Manutenção Evolutiva:

16.5.1. Prestar orientação e consultoria quanto ao uso, configuração, monitoração e administração da solução de armazenamento centralizado de dados (*hardware e software*), com vistas a otimizar a produtividade dos profissionais do **BNDES** responsáveis pela gestão do ambiente de Tecnologia da Informação e zelar pela proteção dos dados armazenados na solução.

16.5.2. Realizar análises de desempenho com a geração de relatórios e recomendações para implementação de ajustes nas configurações das soluções de armazenamento de dados.

16.5.3. Prestar orientação e atuar, junto com a equipe do **BNDES**, na realização de ajustes necessários na configuração da solução de armazenamento centralizado de dados para implantar melhorias na alocação de recursos do *hardware*, na formatação de discos, na distribuição de dados por volumes lógicos, com vistas a aprimorar o desempenho da solução.

16.5.4. Prestar orientação e atuar, junto com a equipe do **BNDES**, na realização de ajustes necessários à integração da solução de armazenamento centralizado de dados em *SAN* com os demais ativos de *hardware* e *software* utilizados no ambiente de Tecnologia da Informação do **BNDES**.

16.5.5. Acompanhar presencialmente manutenções preventivas e testes de redundância no CPD que afetem o ambiente dos equipamentos;

16.5.6. Verificar as condições e integridade dos equipamentos com emissão de lista de verificação e resultados obtidos;

16.5.7. Montagem e desmontagem de todos os componentes físicos das soluções de armazenamento (como bastidores, fontes, gavetas, discos, conectores e cabos) ou dos comutadores de rede *SAN* (bastidores, cabos e painéis) de modo que possam ser transportados e posteriormente restaurados.

16.6. Para todo e qualquer encaminhamento de demanda relacionada ao uso de banco de horas, o **BNDES** adotará o uso de ordens de serviço (OS).

16.6.1. Os serviços serão solicitados pelo **BNDES**, por escrito, através de uma OS. Este documento detalhará a solicitação de manutenção, bem como procedimentos de acompanhamento e de recebimento dos serviços de Manutenção Evolutiva.

16.6.2. Após o recebimento da solicitação através do OS, a **CONTRATADA** deverá complementar a OS, incluindo, pelo menos, a descrição dos recursos envolvidos, com a devida documentação comprobatória para os perfis necessários, o escopo dos serviços, o quantitativo de horas necessárias e o correspondente cronograma de execução. A OS complementada deverá ser entregue ao **BNDES**, em até cinco dias úteis.

16.6.3. O **BNDES** avaliará a OS complementada pela **CONTRATADA** e os documentos de comprovação de perfil mínimo dos profissionais que executarão os serviços.

16.6.4. Uma vez aprovada a OS pelo **BNDES**, a Equipe Técnica da **CONTRATADA** deverá iniciar a sua execução na data prevista no cronograma de execução contido na OS.

16.7. As atividades de manutenção evolutiva deverão estar subordinadas a solicitações de abertura e relatórios de fechamento destes tipos de serviço, considerando sempre uma solicitação prévia formal do **BNDES** e posterior aceite das atividades realizadas. Tais procedimentos serão acordados no início da utilização do serviço.

16.7.1. O consumo de horas em quantidade superior à quantidade aprovada pelo **BNDES** ficará sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, não gerando ônus algum para o **BNDES**.

16.7.2. O **BNDES** pagará, no máximo, pela quantidade de horas orçadas na OS. Caso seja utilizada uma quantidade de horas menor do que a aprovada, o **BNDES** pagará somente pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas.

16.8. O **BNDES** poderá demandar à **CONTRATADA** o serviço de Manutenção Evolutiva a partir da data de emissão do **Termo de Recebimento Definitivo da Solução** adquirida.

16.9. O serviço de Manutenção Evolutiva poderá ser demandado à **CONTRATADA** pelo **BNDES** até 1 (um) mês de antecedência da data de término do CONTRATO.

16.10. A **CONTRATADA** deverá designar um profissional responsável pelo recebimento e pelo acompanhamento das solicitações de manutenção evolutiva do **BNDES**. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da **CONTRATADA** responsáveis pela execução do serviço. Este profissional será o contato oficial do **BNDES** com a **CONTRATADA** para assuntos relativos ao serviço de manutenção evolutiva. A comunicação do **BNDES** com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

16.11. Todas as despesas necessárias à prestação do serviço, inclusive com deslocamento e hospedagem de profissionais da **CONTRATADA**, serão de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**.

17. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

17.1. A prestação do serviço de assistência técnica abrangerá todos os componentes, de *software* e de *hardware*, fornecidos como parte da solução de armazenamento centralizado de dados.

17.2. São obrigações do serviço de assistência técnica:

17.2.1. Comunicar ao **BNDES** através de e-mail a descoberta de problemas, *bugs*, ou limitações em qualquer componente da solução de armazenamento centralizado de dados;

17.2.2. Disponibilizar e instalar todas as atualizações, correções (*patches*) e novas versões de todos os *firmwares* que integrem a solução de armazenamento centralizado de dados ou outros softwares que somente possam ser instalados pelo fabricante;

17.2.3. Disponibilizar todas as atualizações, correções (*patches*) e novas versões de todos os *softwares* que integrem a solução de armazenamento centralizado de dados e que não são abrangidos pelo item 17.2.2;

17.2.4. Instalar os softwares abrangidos no item 17.2.3 caso o **BNDES** não consiga realizar tal instalação;

17.2.5. Responder a dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades do ambiente, tanto dos *hardwares* quanto dos *softwares* fornecidos;

17.2.6. Resolver quaisquer problemas na solução de armazenamento de dados que limitem ou impeçam o seu funcionamento;

17.2.7. Instalar, atualizar e substituir peças, componentes e *softwares* da solução quando da constatação de falhas ou defeitos nestes itens;

17.2.8. Gerar, disponibilizar, atualizar e instalar modificações em arquivos de configuração ou microcódigos dos equipamentos, quando necessário para implantação de modificações planejadas na solução de armazenamento de dados em *SAN*;

17.2.9. Solucionar os chamados automáticos efetuados pelo equipamento, propondo a substituição de peças, componentes e equipamentos que estejam defeituosos ou que apresentem risco de falha;

17.2.10. Caso seja necessária a substituição do equipamento ou de algum de seus componentes, a **CONTRATADA** deverá utilizar elementos de reposição novos e originais, com características iguais ou superiores, dentro do tempo de resposta estabelecido.

17.3. O **BNDES** deverá ser comunicado de cada lançamento de *patch* de correção dos produtos. As correções lançadas deverão estar disponíveis para *download*, via Internet, no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data do lançamento do *patch*.

17.3.1. O **BNDES** deverá ter como opção, executar ou não as atualizações de *software*s disponibilizadas.

17.4. A cada lançamento de nova versão ou *release*, a **CONTRATADA** entregará ao **BNDES**, num prazo máximo de **30 (trinta)** dias corridos, um conjunto de mídias ou proverá endereço para *download* via Internet, contendo a nova versão ou *release* do produto atualizado, sem ônus adicional para o **BNDES**.

17.4.1. Caberá ao **BNDES** a decisão por migrar ou permanecer em determinada(s) versão(ões) de um ou mais dos *software*s componentes da solução de armazenamento centralizado.

17.5. As mídias entregues, caso estejam defeituosas, deverão ser substituídas em até 10 dias úteis a partir da comunicação do **BNDES** à **CONTRATADA**.

17.6. O **BNDES** terá as licenças de uso dos *softwares*, por tempo indeterminado, na última versão disponível ao final do prazo contratual da assistência técnica.

17.7. O serviço de assistência técnica deverá funcionar em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana (24 x 7) para chamadas de manutenção, inclusive em feriados e fins de semana.

17.8. O serviço de assistência técnica deverá ser *on site,* ou seja, deve ser possível que um técnico da **CONTRATADA** seja deslocado às dependências do **BNDES** descritas no item 2 a fim de resolver o problema dentro do máximo prazo estipulado no nível mínimo de serviço na seção 18, a qualquer hora do dia.

17.9. O **BNDES** poderá, durante a vigência do contrato, realizar a movimentação da solução de armazenamento, parcialmente ou em sua totalidade, para outra localidade conforme previsto no item 2.2 e seus subitens, sem que com isso haja qualquer descontinuidade dos serviços de suporte da solução.

17.9.1. O procedimento de movimentação não está abrangido pelo objeto desta licitação.

17.9.2. O **BNDES** irá comunicar a movimentação em questão à **CONTRATADA** com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a qual deverá executar uma lista de verificação das condições do equipamento antes e após a movimentação, de acordo com as recomendações do fabricante, de forma a certificar sua integridade

17.9.3. O procedimento de desligamento lógico e físico antes da movimentação e posterior ligamento após a movimentação deverá ser realizado pela **CONTRATADA**.

17.9.4. Eventuais falhas apuradas na lista de verificação, decorrentes da movimentação do equipamento, serão tratadas pela empresa responsável pelo processo de movimentação.

17.10. Mediante solicitação do **BNDES**, ao final do contrato, a **CONTRATADA** deverá realizar a remoção definitiva dos dados nas soluções de armazenamento de forma a permitir que elas sejam desativadas sem por em risco a confidencialidade dos dados, de acordo com os procedimentos recomendados do fabricante da solução, incluindo a geração de relatório que comprove a execução do procedimento que será submetido à avaliação da equipe técnica do **BNDES**.

17.11. A **CONTRATADA** deverá fornecer lista de todos os dados necessários para abertura de chamados técnicos, assim como um número telefônico tipo “0800” (tarifação reversa), ou outro que permita ligação local a partir do Rio de Janeiro, para a abertura dos chamados de assistência técnica.

17.12. Todos os chamados abertos como parte desse serviço deverão ser registrados pela **CONTRATADA** e enviados mensalmente ao **BNDES** em uma planilha onde conste no mínimo:

17.12.1. Data e hora em que ocorreu o problema;

17.12.2. Data e hora da abertura do chamado;

17.12.3. Classificação da gravidade do problema;

17.12.4. Descrição do problema;

17.12.5. Componentes afetados (quantidade e descrição);

17.12.6. Componentes trocados, se houver (quantidade e descrição);

17.12.7. Data e hora da resolução do problema (fechamento do chamado);

17.13. Essa planilha será validada pelo **BNDES**. Caso haja divergências, o **BNDES** irá notificar a **CONTRATADA** para retificar a planilha.

17.14. Essa planilha será utilizada para o acompanhamento dos níveis mínimos de serviço.

17.15. O serviço de Assistência técnica também será utilizado de forma automatizada com recurso de *call-home*, conforme detalhado nos itens a seguir.

17.16. Deverá ser disponibilizada a funcionalidade de acionamento automático de assistência técnica (*call home*). Entende-se por solução de *call home* a atuação pró-ativa da equipe de assistência técnica em caso de falhas nas soluções de armazenamento. Esta atuação engloba o envio de alertas de forma automática e o tratamento dos problemas que ocasionaram estes alertas, incluindo a notificação da assistência técnica para que a solução seja providenciada.

17.17. Os chamados técnicos oriundos de acionamento automático da assistência técnica deverão possuir um tempo de resolução que garanta os níveis de serviço detalhados no item 18.

17.18. A **CONTRATADA** será responsável pela atualização do *software* de gerenciamento e *call home*, durante o prazo de vigência do contrato.

17.19. A **CONTRATADA** se compromete a realizar, em datas a serem definidas pelo **BNDES** e agendadas com antecedência mínima de cinco dias úteis, as seguintes ações nos servidores em que são executados os softwares de gerenciamento:

17.19.1. operacionalização da atualização do Sistema Operacional (aplicação de "*patches*") e dos demais *softwares* instalados.

17.19.2. verificação e remoção de serviços do Sistema Operacional desnecessários para o *call home*;

17.19.3. verificação e remoção de usuários do Sistema Operacional desnecessários para o *call home*;

17.19.4. configuração, sob supervisão do **BNDES**, de todos os recursos de segurança oferecidos pelo *software* de *call home* para auxílio na proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade do serviço;

17.19.5. adequação dos itens de *software* e *hardware* às demais normas de administração e segurança de sistemas de informação do **BNDES**.

17.20. O **BNDES** deverá ser imediatamente comunicado sobre a descoberta de erros (bugs) nos *softwares* componentes da solução de *call home* durante toda a vigência do contrato. A descrição destes erros e seus possíveis impactos devem ser divulgados para o **BNDES**.

17.21. A **CONTRATADA** deverá informar imediatamente ao **BNDES** qualquer acesso indevido aos computadores de gerenciamento.

17.22. O **BNDES** poderá, a qualquer tempo, realizar auditorias no computador de gerenciamento e no sistema de *call home* com o intuito de detectar falhas de configuração e uso indevido do mesmo. A **CONTRATADA** deverá corrigir as falhas indicadas.

17.22.1. Caso o **BNDES** verifique a ocorrência de falhas, este abrirá um chamado de suporte técnico de severidade média para a **CONTRATADA** solucionar o(s) problema(s) indicado(s).

17.23. O **BNDES** poderá solicitar, com antecedência mínima de cinco dias úteis, uma quantidade ilimitada de visitas durante a vigência do contrato para resolução de problemas que impossibilitem o completo funcionamento do sistema de *call home*.

17.24. A funcionalidade de acionamento automático via *call home* deverá ser prestada exclusivamente na modalidade via Internet.

17.25. A **CONTRATADA** deverá fornecer ao **BNDES** um mecanismo de monitoração remoto do funcionamento do sistema de *call home*.

17.26. Os chamados técnicos deverão atender aos Níveis Mínimos de Serviço, consoante a Tabela disposta no item 18.

17.27. A funcionalidade de acionamento automático da assistência técnica deverá ser prestada durante a vigência do contrato. Este serviço deverá ser prestado em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana (24 x 7), inclusive em feriados e finais de semana.

17.28. A coleta de discos removidos das soluções de armazenamento para localidades externas às dependências do **BNDES** somente poderá ser realizada mediante procedimento prévio de eliminação definitiva dos dados armazenados por parte do **BNDES**.

17.28.1. Caso não seja possível remover os dados que estejam no disco, o mesmo será destruído pelo **BNDES** e não poderá ser levado pela **CONTRATADA**.

18. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO E AJUSTES DE PAGAMENTO

18.1. Na hipótese do não atendimento das metas estabelecidas no Item 11 por fase ou demanda de execução realizada pelo **BNDES**, ficam fixadas as seguintes regras de ajuste nos pagamentos:

Período de descumprimento	Ajuste no pagamento do fornecimento dos equipamentos e *softwares*, subitem 11.7
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 0,5% (cinco décimos por cento) do pagamento referente ao valor total do fornecimento por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor total do fornecimento, relativamente aos 30 primeiros dias corridos de atraso e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 19.1.2.

Período de descumprimento	Ajuste no pagamento do serviço de treinamento, subitem 11.8
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 1% (um por cento) do pagamento referente ao valor do treinamento por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor do treinamento, relativamente aos 30 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 19.1.2.

Período de descumprimento	Ajuste no pagamento do serviço de instalação, subitens 11.9 e 11.10
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 0,5% (cinco décimos por cento) do pagamento referente ao valor total da instalação por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor total da instalação, relativamente aos 30 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 19.1.2.

Período de	Ajuste no pagamento do serviço de

descumprimento	migração, subitem 11.11
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 0,5% (cinco décimos por cento) do pagamento referente ao valor total da migração por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor total da migração, relativamente aos 30 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item 19.1.2.

18.2. Os ajustes estabelecidos no item 18.1 serão comunicados à **CONTRATADA** pelo **BNDES**, juntamente com o(s) respectivo(s) Termo(s) de Recebimento, antes da emissão da respectiva fatura.

18.3. O Gestor do Contrato poderá alterar o prazo das etapas previstas no item 11 desde que o prazo total da respectiva fase não seja ultrapassado e a alteração não prejudique as atividades do **BNDES**. Tal necessidade de ajuste pode decorrer dos parâmetros de implantação definidos durante a fase de planejamento da implantação, por exemplo.

18.4. Os Níveis de Serviço para o serviço de suporte técnico, item 17, e demais demandas, apresentam faixas com referência à prioridade e ao tempo de atendimento do chamado.

18.5. Os critérios que serão utilizados pelo **BNDES** para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, são apresentados na tabela a seguir:

Prioridade	Descrição
CRÍTICA	Chamados referentes a falhas na solução que resultem em indisponibilidade dos serviços no ambiente de produção.
ALTA	Chamados referentes a falhas na solução que resultem em degradação ou risco eminente dos serviços no ambiente de produção.
MÉDIA	Chamados referentes a falhas na solução que não resultem em indisponibilidade ou degradação dos serviços no ambiente de produção, mas que resultem em degradação ou perda do sistema de alta disponibilidade da solução.
BAIXA	Chamados referentes a pedidos de informações, implantação de ajustes ou novas configurações na solução não relacionados à indisponibilidade ou degradação do desempenho do ambiente de produção, chamados referentes aos ambientes de testes, bem como a ações administrativas ou demais solicitações sem prazo ou penalidade especificada.

18.6. A cada uma das faixas de prioridade elencadas no item 18.5 corresponde um tempo de atendimento do chamado realizado pelo **BNDES**, apresentado na tabela a seguir:

Prioridade	Tempo de Atendimento/Resolução do Chamado
CRÍTICA	Até 4 (quatro) horas corridas da abertura do chamado
ALTA	Até 12 (doze) horas corridas da abertura do chamado
MÉDIA	Até 2 (dois) dias corridos da abertura do chamado
BAIXA	Até 10 (dez) dias corridos da abertura do chamado

18.7. A coluna "Tempo de Atendimento/Resolução do Chamado" contém o tempo máximo tolerado para resolução definitiva do evento que originou o chamado sem que ocorra penalidade.

18.8. Na abertura do chamado, o **BNDES** irá classificá-lo segundo os critérios previstos do subitem 18.5, sendo que a **CONTRATADA** não poderá questionar a classificação inicial realizada, devendo observar o tempo de atendimento do chamado correspondente à faixa de prioridade determinada.

18.9. Os chamados de prioridade MÉDIA e BAIXA, baseados em dias corridos, consideram que o segundo dia em diante deverá ser computado a partir das primeiras 24 horas corridas da abertura do chamado, qualquer que seja o horário de sua abertura.

18.10. A contagem do tempo de atendimento/Resolução do chamado poderá ser interrompida com a anuência do **BNDES**, desde que solicitada de forma justificada pela **CONTRATADA** e aprovada pelo **BNDES**.

18.11. A extensão do tempo de atendimento do chamado poderá ser autorizada, a critério do **BNDES**, também após justificativas formais da **CONTRATADA**.

18.12. O Gestor do Contrato também poderá alterar o nível de prioridade do chamado ou suspender a contagem dos prazos, nos casos em que entender que o serviço não se encontra degradado ou prejudicando as atividades do **BNDES**.

18.13. Na hipótese do não atendimento das metas estabelecidas no Item 18.6 para o serviço de suporte e demais demandas, ficam fixadas as seguintes regras de ajuste nos pagamentos:

18.13.1. Serão aplicados os seguintes percentuais de ajuste nos pagamentos relativos ao valor mensal do serviço de Suporte Técnico:

Prioridade	Período de descumprimento por	Ajuste no pagamento do serviço de suporte técnico por chamado com nível de serviço não

	chamado	atendido
CRÍTICA e ALTA	Até 4 (quatro) horas corridas de atraso	Redução de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por hora corrida de atraso ou fração proporcional.
	Superior a 4 (quatro) horas corridas de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido às 4 primeiras horas corridas de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem 19.1.2.
MÉDIA	Até 2 (dois) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por dia corrido de atraso ou fração proporcional.
	Superior a 2 (dois) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido aos 2 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem 19.1.2.
BAIXA	Até 10 (dez) dias corridos de atraso	Redução de 3% (três por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por dia corrido de atraso ou fração proporcional.
	Superior a 10 (dez) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido aos 10 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem 19.1.2.

18.13.2. Caso o somatório dos percentuais de desconto relacionados ao serviço de suporte técnico ultrapasse 30% do valor mensal da fatura/nota fiscal referente ao mês que tenham ocorrido os descumprimentos dos níveis de serviço, a **CONTRATADA** estará sujeita, além dos ajustes de pagamentos, à multa prevista no item 19.1.2, que será aplicada de acordo com a gravidade da infração, considerando os seguintes fatores, individualmente ou em grupo:

18.13.2.1. Os prejuízos concretos que os descumprimentos tenham causado ao **BNDES**;

18.13.2.2. A **CONTRATADA** tenha, durante 3 (três) meses consecutivos ou não, dentro de um período de avaliação de 6 (seis) meses, superado o desconto máximo de 30% (trinta por cento) estabelecido no caput, sem apresentar um plano de ação, aprovado pelo Gestor do Contrato, para ajustes do serviço prestado.

18.13.3. Os descontos poderão ser efetuados na fatura mensal que corresponde à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos

níveis de serviço ou em faturas posteriores, a critério do **BNDES**, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência do Contrato de prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência da violação.

19. PENALIDADES

19.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo **BNDES** ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais e / ou legais, sem motivo justificado, a(s) **CONTRATADA(S)** ficarão sujeitas às seguintes penalidades:

19.1.1. Advertência;

19.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre a parcela contratual descumprida, a critério da autoridade competente do **BNDES**, caso o descumprimento dos prazos de nível de serviço estabelecidos enseje ajustes de pagamento superiores aos limites previstos para descontos;

19.1.3. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a critério da autoridade competente do **BNDES**, em razão de qualquer descumprimento das demais obrigações contratuais, não previstas nos itens acima; e

19.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, pelo prazo previsto na legislação, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

19.2. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou de crédito existente no **BNDES** em relação à respectiva **CONTRATADA**. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

19.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, serão assegurados à **CONTRATADA** em questão o contraditório e a ampla defesa.

19.4. O somatório de todas as penalidades aplicadas em razão do item 19.1 acima estará limitado a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante toda a vigência contratual.

19.5. A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão unilateral do CONTRATO pelo **BNDES**, nas hipóteses legalmente previstas e conforme estabelecido no mesmo.

20. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1. O(s) Contrato(s) a ser(em) celebrado(s) com a(s) vencedora(s) do certame deverá(rão) ter a vigência a seguir:

20.1.1. Até 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, considerando-se o somatório dos prazos referentes à aquisição dos equipamentos,

treinamento, instalação e migração de dados, conforme prazos estabelecidos no item 11, e uma margem de segurança, encerrando-se com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos;

20.1.2. 60 (sessenta) meses, contados da emissão do "Termo de Recebimento da Instalação – CPD Principal", no que se refere aos serviços de assistência técnica à solução de armazenamento do CPD Principal.

20.1.3. Até 60 (sessenta) meses, contados da emissão do "Termo de Recebimento da Instalação – CPD Secundário", no que se refere aos serviços de assistência técnica à solução de armazenamento do CPD Secundário, encerrando-se junto com o fim da vigência do serviço de assistência técnica do CPD Principal.

21. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

21.1. A CONTRATADA poderá, atendidas as exigências previstas nos itens abaixo, promover a subcontratação do serviço de migração de dados e treinamento, sendo mantida toda a responsabilidade pela prestação dos serviços com a CONTRATADA. Cabe à CONTRATADA assumir todos os riscos inerentes a referida subcontratação, não podendo, em hipótese alguma, repassar para a prestadora de serviço subcontratada a responsabilidade pela execução destes serviços.

21.1.1. Em caso de subcontratação do serviço mencionado, o LICITANTE deverá especificá-lo e informar o nome da empresa por ele responsável. O valor total da subcontratação, nos termos do item anterior, deverá ser limitado a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

21.1.2. Caso tal opção ocorra durante a execução contratual, a CONTRATADA deverá apresentar o Termo de Confidencialidade, conforme modelo anexados ao Edital, previamente à efetivação da subcontratação, para aprovação do BNDES.

21.2. Não será aceita a subcontratação dos serviços se a(s) sociedade(s) a ser(em) subcontratada(s) estiver(em) suspensa(s) ou impedida(s) de contratar e licitar com o BNDES; e/ou se estiver(em) impedida(s), por qualquer motivo, de receber recursos públicos.

21.3. Adicionalmente, será admitida a participação de sociedades em consórcio, por aumentar a competitividade do certame e também não representar qualquer prejuízo à contratação. Nesse caso, será exigida de todas as consorciadas a assinatura do Termo de Confidencialidade pelo respectivo representante legal, conforme modelos anexados ao Edital.

22. REAJUSTE

22.1. O Contrato poderá ser reajustado anualmente, no que tange aos serviços, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a

contar da data da apresentação da proposta, de acordo com o art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

22.2. O reajuste do preço estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato.

23. VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO

23.1. O valor global máximo estimado para a contratação é de até R$ 21.994.052,44 (vinte e um milhões, novecentos e noventa e quatro mil e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), assim dividido:

23.1.1. Item I: valor global máximo estimado de até R$ 9.525.067,10 (nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e sessenta e sete reais e dez centavos);

23.1.2. Item II: valor global máximo estimado de até R$ 5.315.612,09 (cinco milhões, trezentos e quinze mil, seiscentos e doze reais e nove centavos); e

23.1.3. Item III: valor global máximo estimado de até R$ 7.153.373,25 (sete milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos).

23.2. Cabe ressaltar que o valor global estimado para cada Item constitui o máximo aceitável pelo BNDES no procedimento licitatório. Além disso, a proposta a ser apresentada pelas licitantes deverá obedecer a proporção de 63% (sessenta e três por cento) para itens referentes a aquisição da solução, 34% (trinta e quatro por cento) para os itens relacionados a assistência técnica e manutenção evolutiva e 3% (três por cento) para os demais itens de custeio (instalação, migração e treinamento), com margem de variação de até 5% (cinco por cento) para cada parcela.

24. GARANTIA CONTRATUAL

24.1. A(s) **CONTRATADA(S)** deverá(ão) prestar garantia contratual, no prazo de até 10 dias úteis após a convocação pelo Gestor do Contrato, prorrogáveis a critério do **BNDES**, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no artigo 70, § 1º da Lei nº 13.303/2016.

25. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA(S) CONTRATADA(S)

Constituem obrigações especiais de cada **CONTRATADA**:

25.1. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo respectivo objeto contratado, não podendo, em qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas ocorridos na execução do serviço.

25.2. Indicar um profissional para a função de preposto da **CONTRATADA**, sendo este seu interlocutor junto ao **BNDES** para os assuntos relativos ao cumprimento das

obrigações contratuais, e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado pelo **BNDES**.

25.3. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo **BNDES**, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, sendo vedada a divulgação das informações obtidas a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

25.4. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante), cuja minuta é apresentada no Edital, assinado por seus representantes legais;

25.5. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços e a cada novo profissional a ser alocado para atendimento ao **BNDES**, Termo de Confidencialidade – Modelo B (Profissionais), cuja minuta é apresentada no Edital, assinado pelos profissionais;

25.6. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior desta Cláusula;

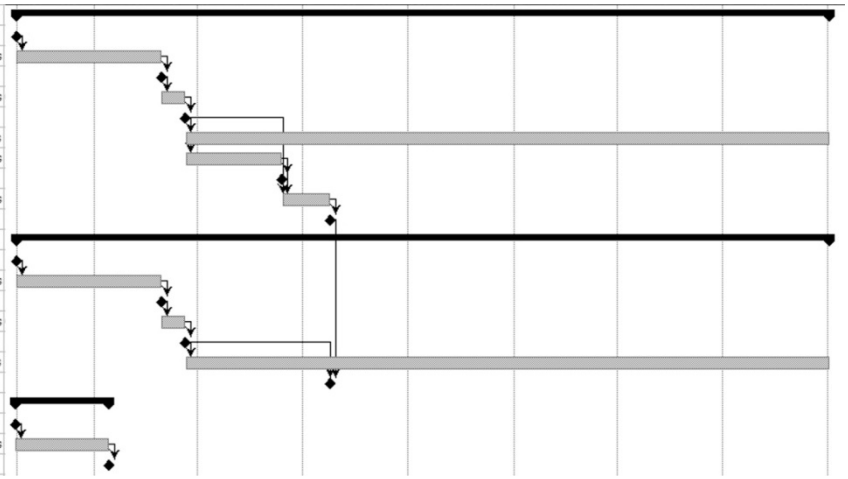
25.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo **BNDES**;

25.8. Aceitar, por parte do **BNDES**, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado;

25.9. Responder pelos danos comprovadamente causados ao **BNDES** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto contratado. A fiscalização ou o acompanhamento do **BNDES** não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da **CONTRATADA**;

26. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Datacenter Principal	
Solicitação de entrega	
Prazo de entrega	90 dias
TR Provisório	
Serviço de Instalação	15 dias
TR Instalação	
Serviço de Assistência Técnica	60 meses
Serviço de Migração dados (Itens I e II)	60 dias
TR Migração de dados (Itens I e II)	
Avaliação e Testes	30 dias
TR Definitivo	
Datacenter Secundário	
Solicitação de entrega	
Prazo de entrega	90 dias
TR Provisório	
Serviço de Instalação	15 dias
TR Instalação	
Serviço de Assistência Técnica	60 meses
TR Definitivo	
Serviço de Treinamento	
Solicitação de Treinamento	
Serviço de Treinamento	60 dias
TR Serviço de Treinamento	



ANEXO II – PROPOSTA

HITACHI
Inspire the Next

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 - BNDES
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 – BNDES

ITEM II

LICITANTE: HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 68.074.673/0001-20
ENDEREÇO: Avenida das Nações Unidas, 11541 - 15° andar, Chácara Itaim, CEP: 04578-000, São Paulo, Brasil TELEFONE: (11) 4861-0600 E-MAIL: felipe.prado@hitachivantara.com

REPRESENTANTE LEGAL: Claudio Moraes Tancredi
NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Solteiro
PROFISSÃO: Country Manager FUNÇÃO NA SOCIEDADE: Country manager
RG: 15.275.402-7 CPF: 132.842.098-16

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

RAZÃOSOCIAL: HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 68.074.673/0001-20 ENDEREÇO: Avenida das Nações Unidas, 11541 - 15° andar, Chácara Itaim, CEP: 04578-000, São Paulo, Brasil

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO PARA O ITEM II: item II - Aquisição de solução composta por 02 (dois) equipamentos para armazenamento de dados dos sistemas corporativos do ambiente de plataforma alta, com os respectivos serviços correlatos;

O arquivo eletrônico contendo o(s) modelo(s) da(s) planilha(s) de preços serão divulgados no site do BNDES, bem como poderá ser obtido pelo Licitante que assim solicitar pelo e-mail licitacoes@bndes.gov.br.

HITACHI
Inspire the Next

O Licitante HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 2.660.000,00, observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

1. Fornecimento dos equipamentos, acessórios e *softwares* de acordo com as especificações técnicas do objeto.	
Valor unitário da solução de armazenamento de cada CPD (A1)	R$ 378,414.55
Valor do licenciamento e softwares de gerência da solução (A2)	R$ 459,485.37
Valor Total do fornecimento para o CPD principal (A = A1 + A2)	**R$ 837,899.92**
Valor Total do fornecimento para o CPD secundário (A' = A1 + A2)	**R$ 837,899.92**
2. Treinamento para até 16 pessoas, divididas em duas turmas, com carga horária mínima de 20 horas para cada turma, de acordo com as especificações do item 13.	
Valor do treinamento por turma (B1)	R$ 34,675.15
Valor Total do treinamento (B = B1*2)	**R$ 69,350.30**
3. Instalação dos equipamentos e softwares ofertados, de acordo com as especificações do item 14.	
Valor do Serviço de Instalação da Solução no CPD Principal (C1)	R$ 52,150.03
Valor do Serviço de Instalação da Solução no CPD Secundário (C2)	R$ 52,150.03
Valor Total do serviço de instalação (C = C1 + C2)	**R$ 104,300.06**
4. Serviço de migração de dados e replicação externa, de acordo com as especificações do item 15.	
Valor Total do serviço de migração de dados e replicação entre CPDs (D)	R$ 39,149.65
5. Serviço de manutenção evolutiva, de acordo com as especificações do item16.	
Valor máximo do serviço de manutenção evolutiva (E)	R$ 262,852.14
6. Serviço de assistência técnica durante 60 meses, de acordo com as especificações dos itens 17 e 20.	
Valor mensal do serviço de assistência técnica para o CPD Principal (F1)	R$ 4,237.90
Valor mensal do serviço de assistência técnica para o CPD Secundário (F2)	R$ 4,237.90
Valor Total do serviço de assistência técnica para o CPD Principal (F = F1 x 60)	**R$ 254,274.00**
Valor Total do serviço de assistência técnica para o CPD Secundário (F' = F2 x 60)	**R$ 254,274.00**
Valor Global da Proposta (A + A' + B + C + D + E + F + F')	**R$ 2,660,000.00**
Valor Global da Proposta por extenso	**Dois milhões, seicentos e sessenta mil reais.**

CT

HITACHI
Inspire the Next

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA informa que a validade da presente proposta é de (60) dias.

São Paulo, 15 de dezembro de 2021.

Claudio Tancredi

Claudio Moraes Tancredi
Country Manager
CPF: 132.842.098-16

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Possibilidade de período sem cobertura dos serviços contratuais previstos e aplicação de penalidades.	Diligência da empresa contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Possibilidade de período sem cobertura dos serviços contratuais previstos e orientação técnica.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Possibilidade de Período sem cobertura dos serviços contratuais previstos.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES.
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada.
	Variação da inflação.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de reajuste anual.	BNDES, até o índice de reajuste; Contratada, se acima do índice de reajuste.
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada.
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviços e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES.
	Elevação de custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade instalação de atualização e/ou correção fornecida nos termos dos serviços de suporte, em decorrência de customização realizada pelo BNDES e/ou terceiro a seu serviço.	Problemas na operação do software.	Mapeamento de customizações e planejamento na implementação de melhorias do software.	BNDES.
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES.

ANEXO IV - CONTRATO OCS Nº 008/2022 - BNDES
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 008/2022, celebrado em ___/___/___), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 008/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 008/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 008/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 008/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 008/2022.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de _____.

CLAUDIO MORAES TANCREDI:13284209816 Digitally signed by CLAUDIO MORAES TANCREDI:13284209816 Date: 2022.01.21 15:51:32 -03'00'

NELSON DE ANDRADE JUNIOR:11476368856 Digitally signed by NELSON DE ANDRADE JUNIOR:11476368856 Date: 2022.01.21 17:51:41 -03'00'

Representante Legal do Contratado:

Nome:_____
Cargo/Função:_____
CPF:_____
Telefone: _____
E-mail: _____
Documento de Identidade (número,data,emissor): _____

ANEXO V - CONTRATO OCS Nº 008/2022 - BNDES
MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 008/2022, celebrado em ___/___/___), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 008/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 008/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 008/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 008/2022, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de _____.

_____

Profissionais da Equipe:

Nome:_____

Cargo/Função:_____

CPF:_____

Telefone: _____

E-mail: _____

Documento de Identidade (número,data,emissor): _____

ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO SUBCONTRATADO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade **HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA** para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 008/2022 (SRM 4400004899) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 008/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 008/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 008/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 008/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido

por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade **HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA** e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Subcontratado:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____

CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____

Documento de Identidade (número, data, emissor): _____